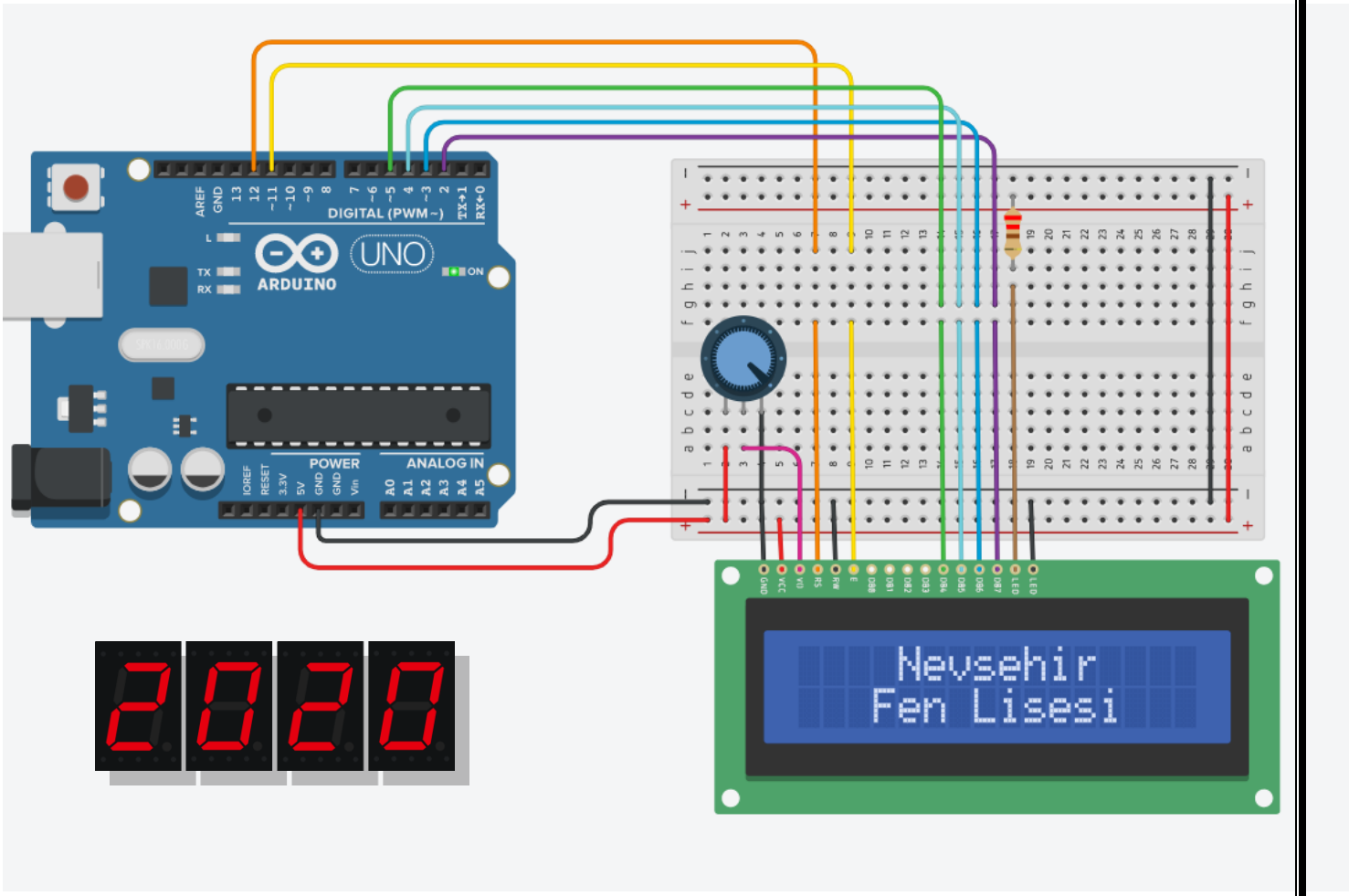
TİNKERCAD CİRCUİTS
ÇALIŞMA NOTLARI



Ömer ERMİŞ

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ

NEVŞEHİR H. AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ

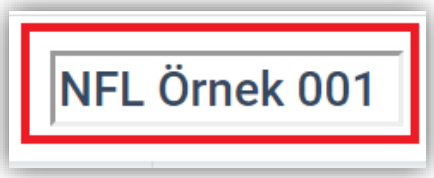
2020

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA ALANI



Ana Menüye dönmek, mevcut çalışmayı kaydetmek için kullanılır.



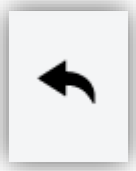
Mevcut çalışmanın adı burada yazar. Oluşturulan ilk çalışma rastgele bir isim alır. Üzerine çift tıklayıp dosya adını değiştirebilirsiniz.



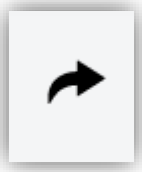
Seçili olan şekli saat yönünde 90^0 sağa çevirir.
KLAVYE KISAYOL U (R)



Seçili olan şekli silmek için kullanılır.
KLAVYE KISAYOLU (DEL)



Yapılan işlemleri GERİ ALMAK için kullanılır
KLAVYE KISAYOLU (CTRL + Z)



Geri alınan işlemi tekrar YİNELEMEK için kullanılır.
KLAVYE KISAYOLU (CTRL + Y)



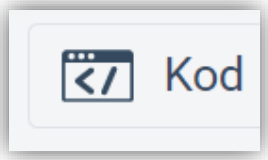
Ek Açıklama eklemek için kullanılır. Devrenin ne işe yaradığı, elemanların görevi v.b. açıklamalar için kullanılabilir.



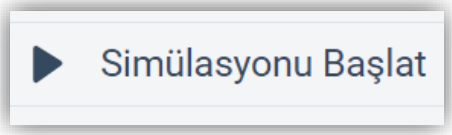
Görüntüle / Gizle: Çalışma alanındaki açıklamaları Gösterir/Gizler.



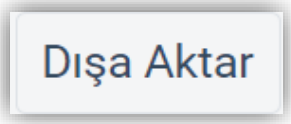
Seçili şekli ekrana sığacak kadar yakınlaştırır.
KLAVYE KISAYOLU (Z)



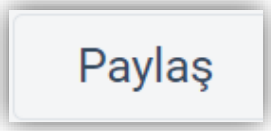
Kod düzenleyiciyi Gösterir/Gizler. Çalışma alanında programlanabilir eleman yoksa işe yaramaz.
KLAVYE KISAYOLU (E)



Simülasyonu Başlatır/Durdurur.
KLAVYE KISAYOLU (S)



Devreyi BRD dosyası formatında bilgisayara kaydetmek için kullanılır.



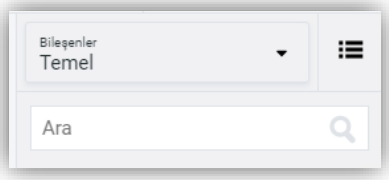
Tasarımın ekran görüntüsünü almak için ya da başkalarıyla aynı proje üzerinde çalışmak için kullanılır.



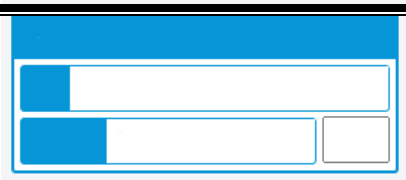
Devre görünüm modu



Bileşen listesi modu. Devrede kullanılan bileşenlerin otomatik listesini oluşturur.



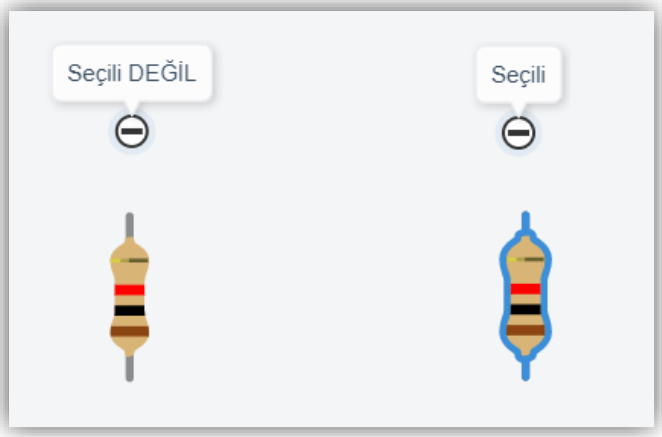
Devre elemanlarının olduğu pencereyi belirtir. Temel ve Tümü seçilerek farklı devre elemanları listelenebilir.
KLAVYE KISAYOLU (C)



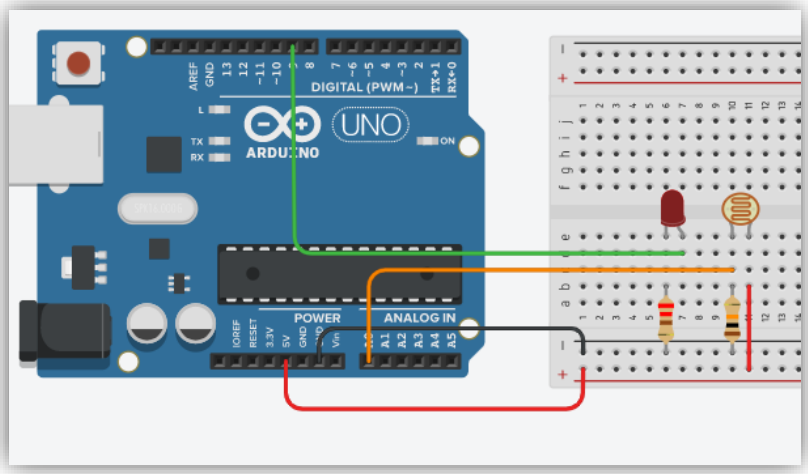
Seçili olan devre elemanının adı ve varsa değiştirilebilir bilgileri bu pencerede görünür. Bazı devre elemanlarının RENK / DİRENÇ / ÇALIŞMA GERİLİMİ gibi değiştirilebilen özellikleri buradan belirlenir.

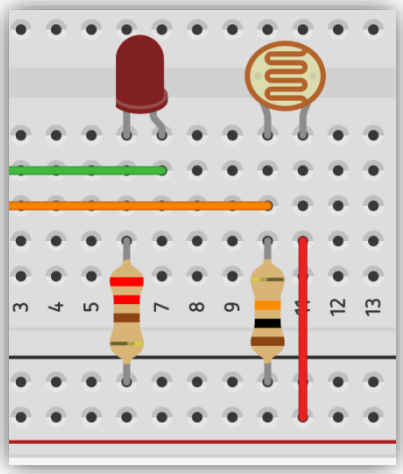
FARE EYLEMLERİ:

1. **Sol / Sağ tuş : Çalışma alanında gezinmek , eleman seçmek, kablo bağlantıları oluşturmak için kullanılır.**

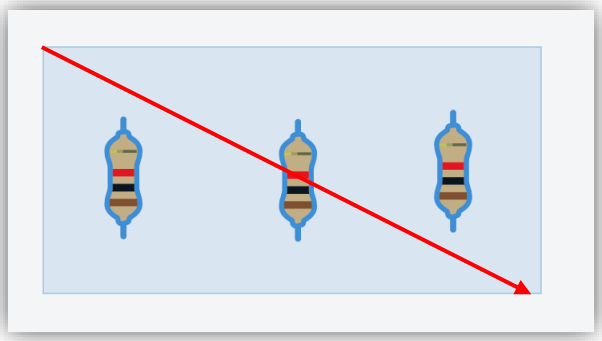


2. **Tekerlek : Yakınlaşmak/Uzaklaşmak için kullanılır.**





3. **SHİFT + Sol Tuş : Birden fazla elemanı kutu içine alarak seçmek için kullanılır.**



Sol üst köşeden itibaren SHİFT tuşu basılı tutularak farenin sol tuşu ile bir arada seçilmek istenen elemanlar dikdörtgen içine alınır.

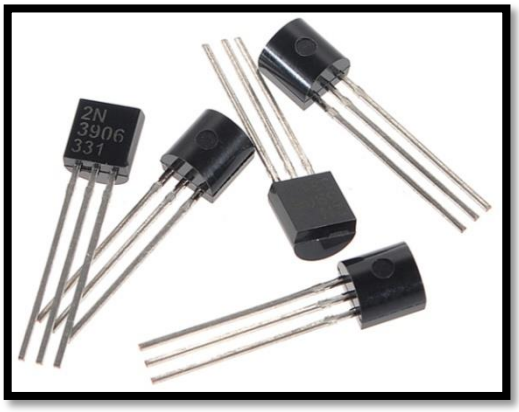
[Versiyon 0.0.9]

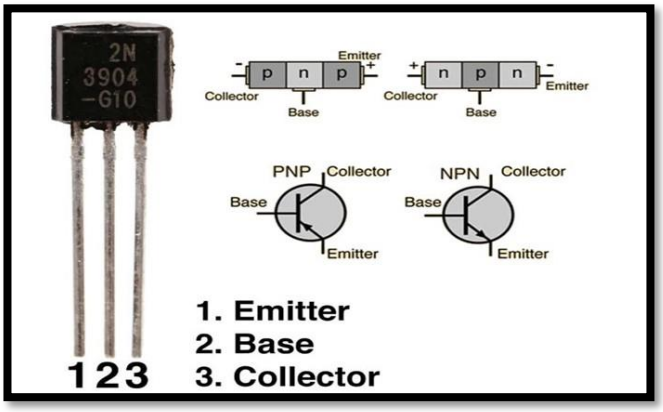
ÇALIŞMA-0: TRANSİSTÖR ve GÜNÜMÜZ BİLGİSAYARLARINA ETKİSİ

William Shockley ismini hiç duydunuz mu?

Aşağıdaki kavramları hiç duydunuz mu?

- Vakum tüplü bilgisayarlar
- Emitter-Base-Collector
- Kazanç
- Katı hal anahtarlama
- Mikroçip, Entegre, Yonga, Integrated Circuits (IC)
- Mikrometre, nanometre



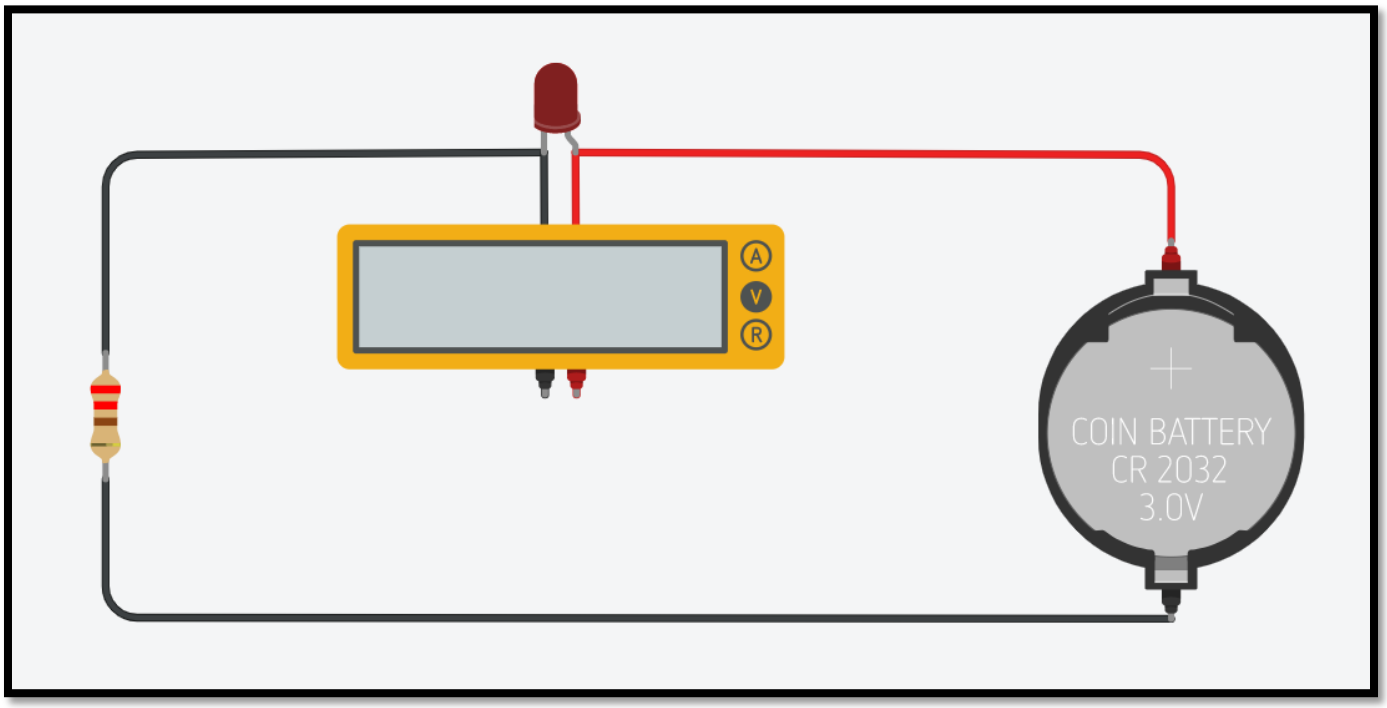


https://www.tinkercad.com/things/aPn4UmEX90w

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-1: OHM KANUNU (V = I x R)

https://www.tinkercad.com/things/lX9z9avR0aK



Bileşen Listesi

Ad	Miktar	Bileşen
R1	1	220 Ω Rezistör
BAT1	1	Düğme Hücreli 3 V Pil
D1	1	Kırmızı LED
Meter1	1	Gerilim Multimetre

Dikkat: Multimetrenin V ölçüm modunda olduğundan emin olunuz.

YAPILACAKLAR:

- LED üzerine düşen gerilimi Simülasyon kullanarak ölçü aletinden gözlemleyiniz.

  V_{LED} =

- Direnç üzerine düşen gerilimi hesaplayınız.

  $V_{Direnç}$ =

- Devreden geçen akımı hesaplayınız.

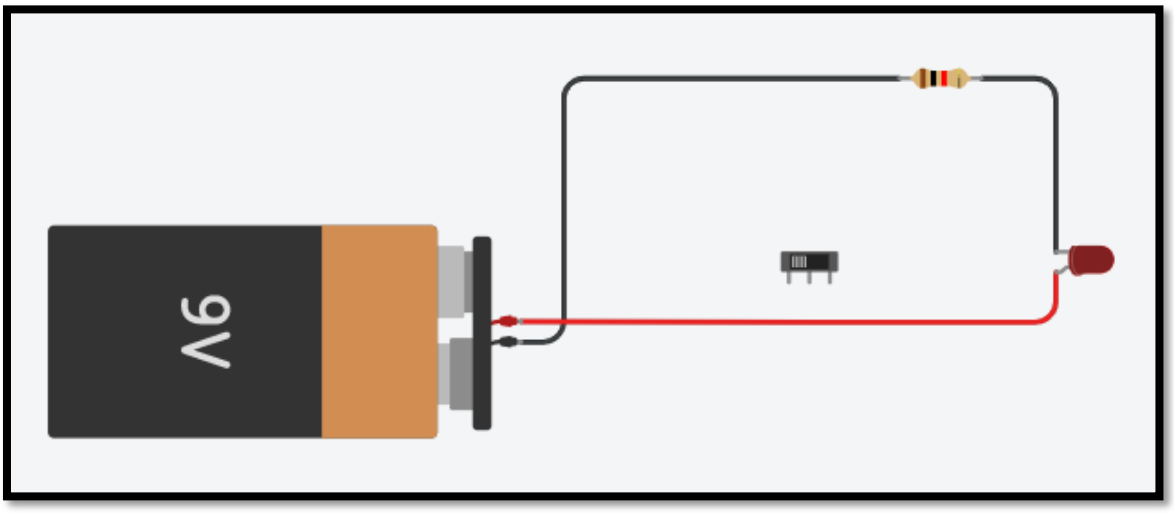
  I =

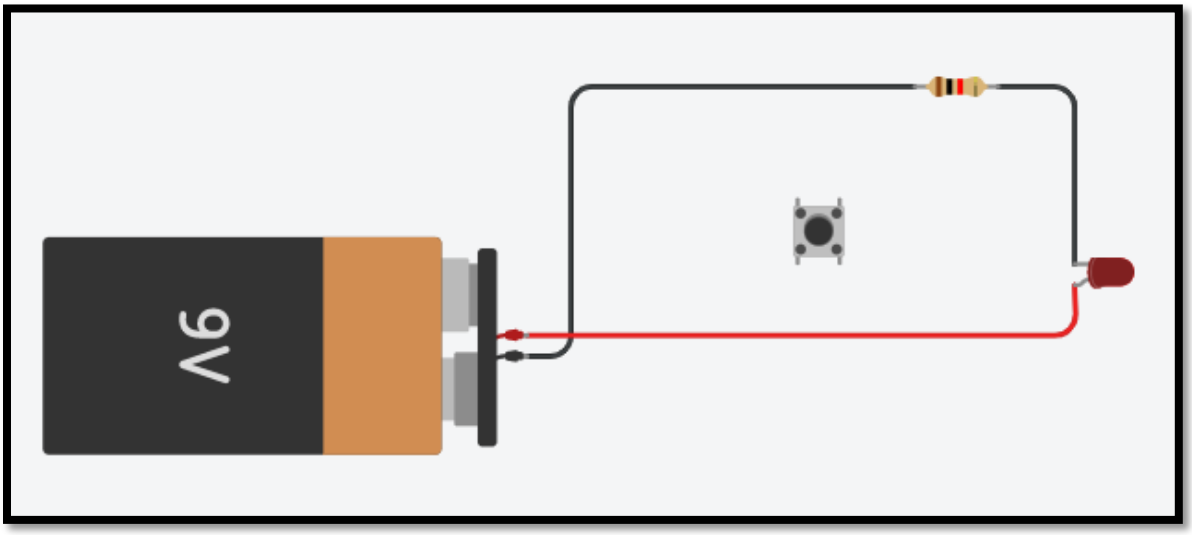
ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-2: SWİTCH & PUSH BUTTON KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/0bfrKppsbv0





DC Devrelerde güç kesilmek istendiğinde + ucun bağlantısı kesilir.

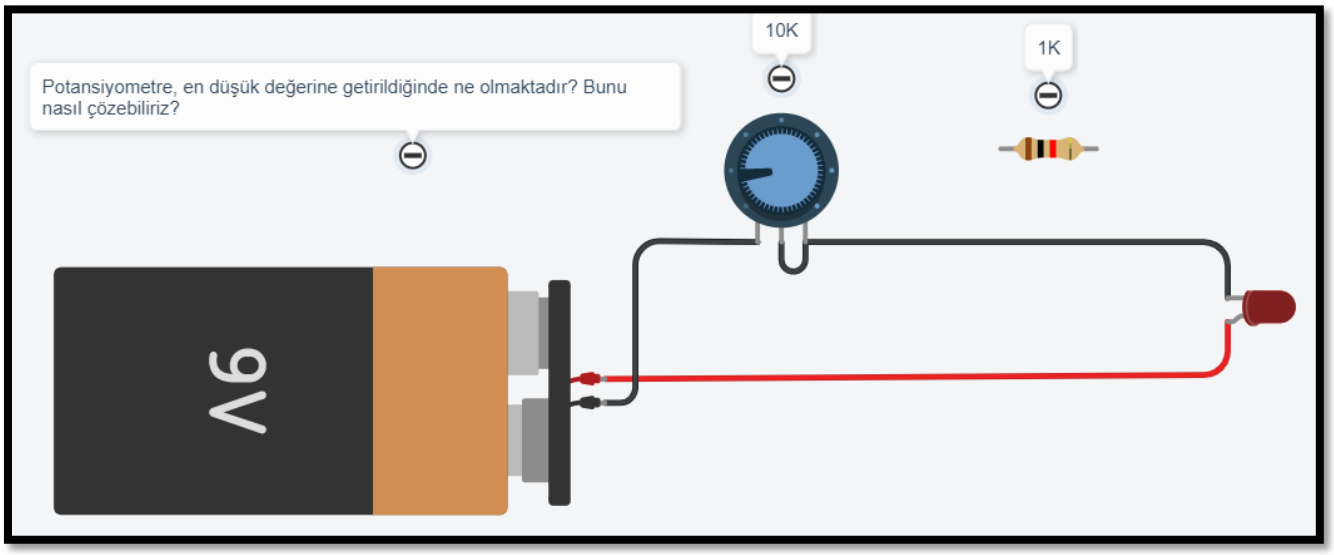
YAPILACAKLAR:

- İlk devreyi SÜRGÜLÜ ANAHTAR kullanarak istediğimiz zaman açıp/kapatabileceğimiz şekle dönüştürünüz.
- İkinci devreyi PUSH BUTTON ile çalışacak şekilde düzenleyiniz.

ÇALIŞMA NOTLARI:

ÇALIŞMA-3: POTANSİYOMETRE KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/klT6K3b6nMX



Dikkat: Potansiyometrenin, devreye bağlanma şekline dikkat ediniz.

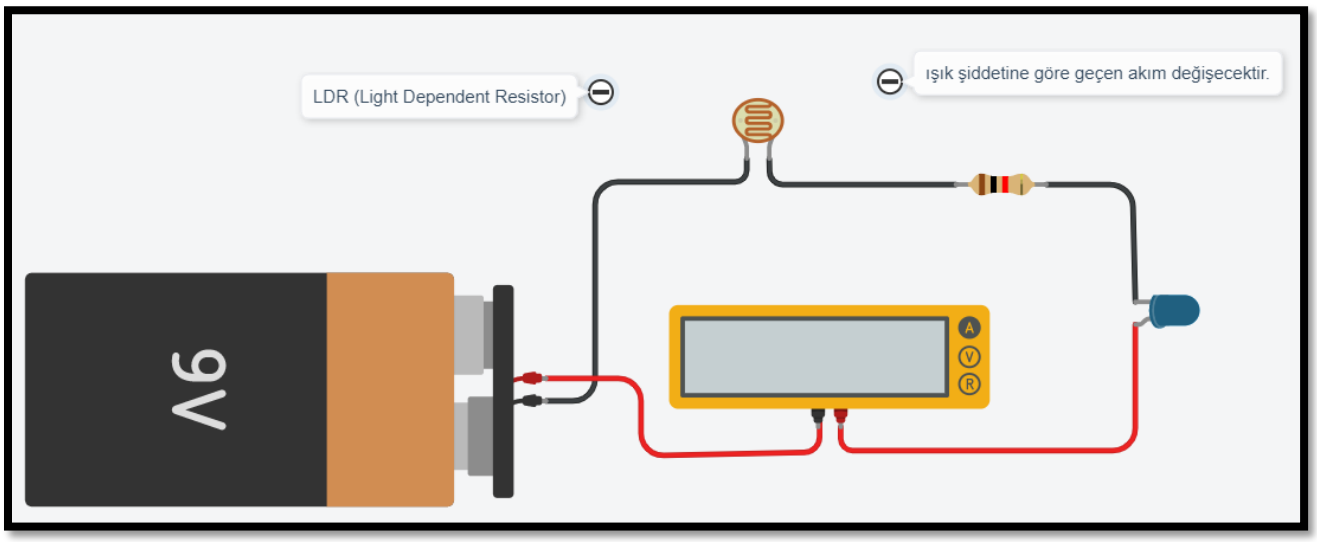
YAPILACAKLAR:

- Simülasyonu başlatıp, Potansiyometreyi en düşük ve en yüksek değere getirip ne olur gözlemleyiniz.
- 1K Ohmluk direnci devreye seri olarak bağlayınız.
- Simülasyonu tekrar çalıştırıp Potansiyometrenin ayarını değiştirin ve durumu gözlemleyiniz.

ÇALIŞMA NOTLARI:

ÇALIŞMA-4: LDR KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/klT6K3b6nMX



Dikkat: LDR, ışığa göre direnci değişen devre elemanıdır.

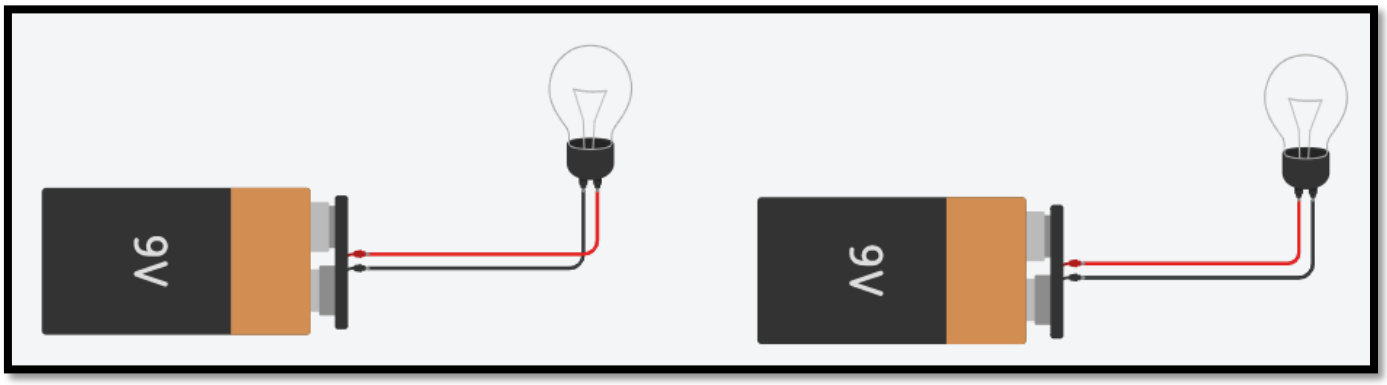
YAPILACAKLAR:

- Devreyi tasarlayıp simülasyonu başlatınız.
- Simülasyon çalışırken LDRyi seçip üzerine düşen ışık şiddetini kaydırma düğmesi ile değiştiriniz.
- LDR değerini değiştirirken Multimetrenin gösterdiği değeri ve Ledin parlaklığını gözlemleyiniz.

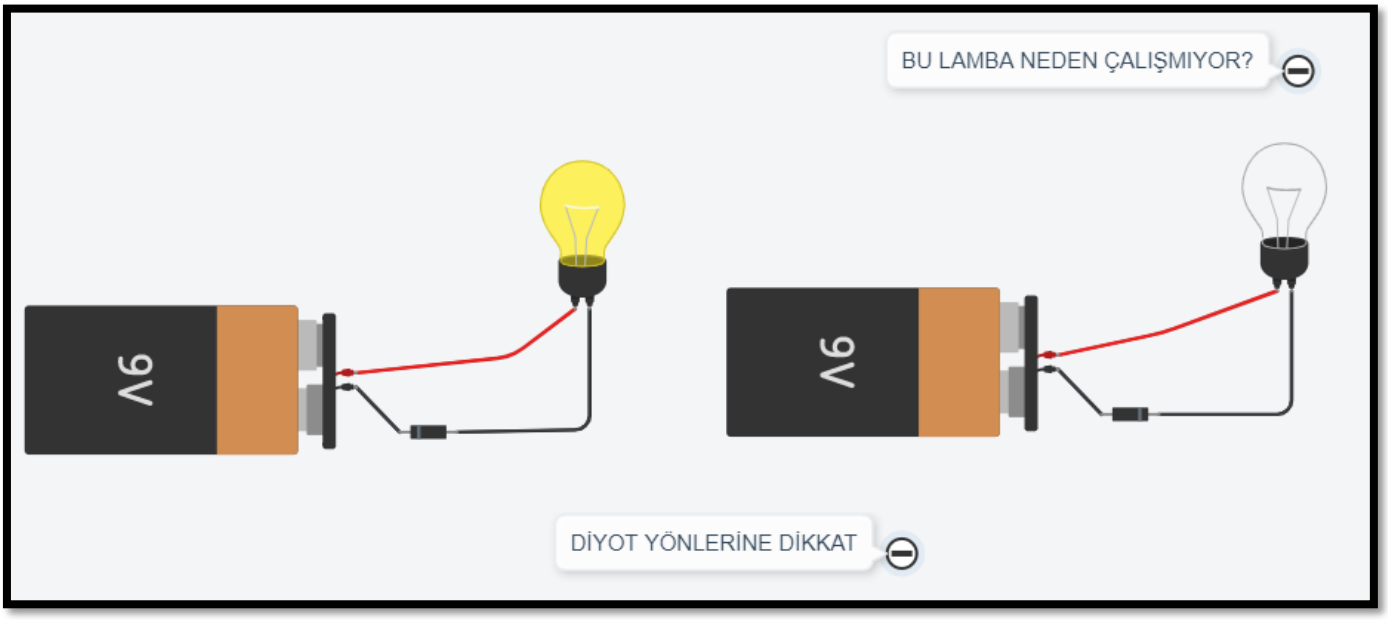
ÇALIŞMA NOTLARI:

ÇALIŞMA-5: DİYOT KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/bwoM8pA0FDE



(Devre-1)



(Devre-2)

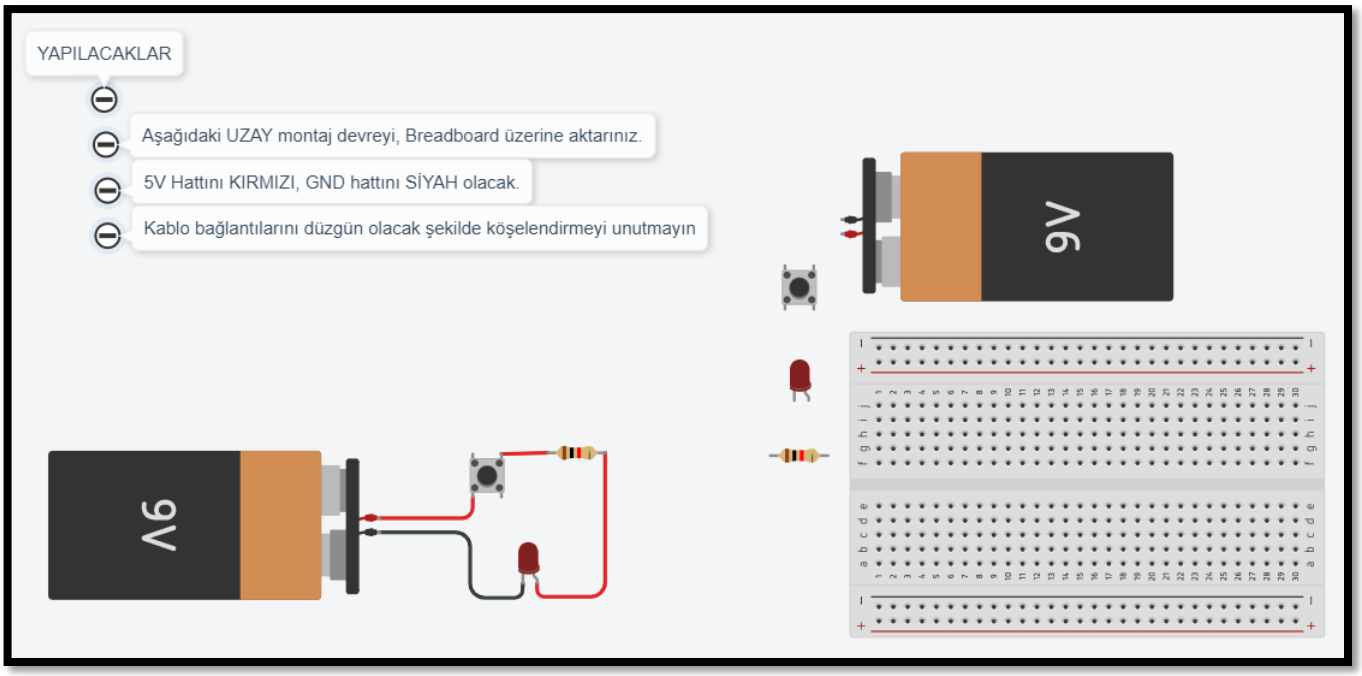
YAPILACAKLAR:

- Devre-1' i hazırlayıp çalıştırınız. 2 lambanın da çalışıp çalışmadığını gözlemleyiniz.
- Devre-2' yi hazırlayıp çalıştırınız. Lambaların durumunu gözlemleyiniz.
- Diyotun çalışma prensibini örnek vererek açıklayınız.

ÇALIŞMA NOTLARI:

ÇALIŞMA-6: UZAY MONTAJ ve BREAD BOARD KULLANIMI-1

https://www.tinkercad.com/things/42YCSF1ro0a



YAPILACAKLAR:

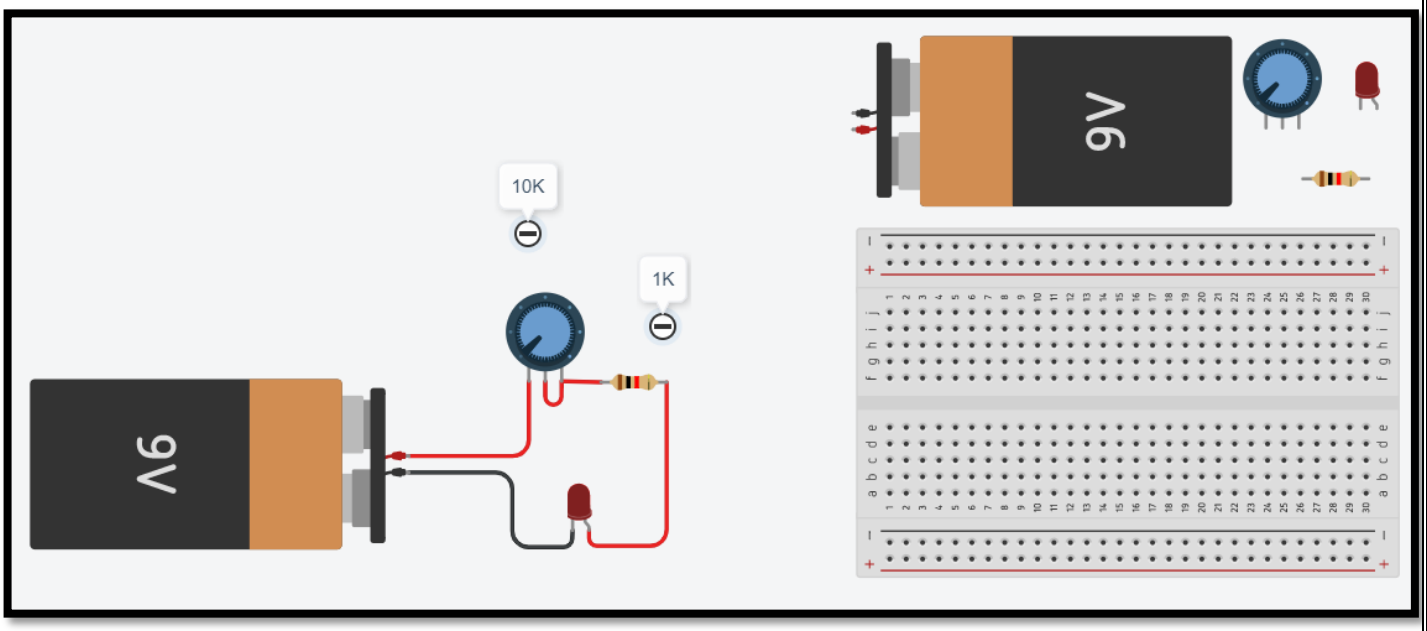
- Yukarıda solda görünen UZAY MONTAJ devreyi, sağ taraftaki BREADBOARD' un üzerine kurunuz.
- Her iki devrenin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını simülasyonda test ediniz.

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-7: UZAY MONTAJ ve BREAD BOARD KULLANIMI-2

https://www.tinkercad.com/things/42YCSF1ro0a



YAPILACAKLAR:

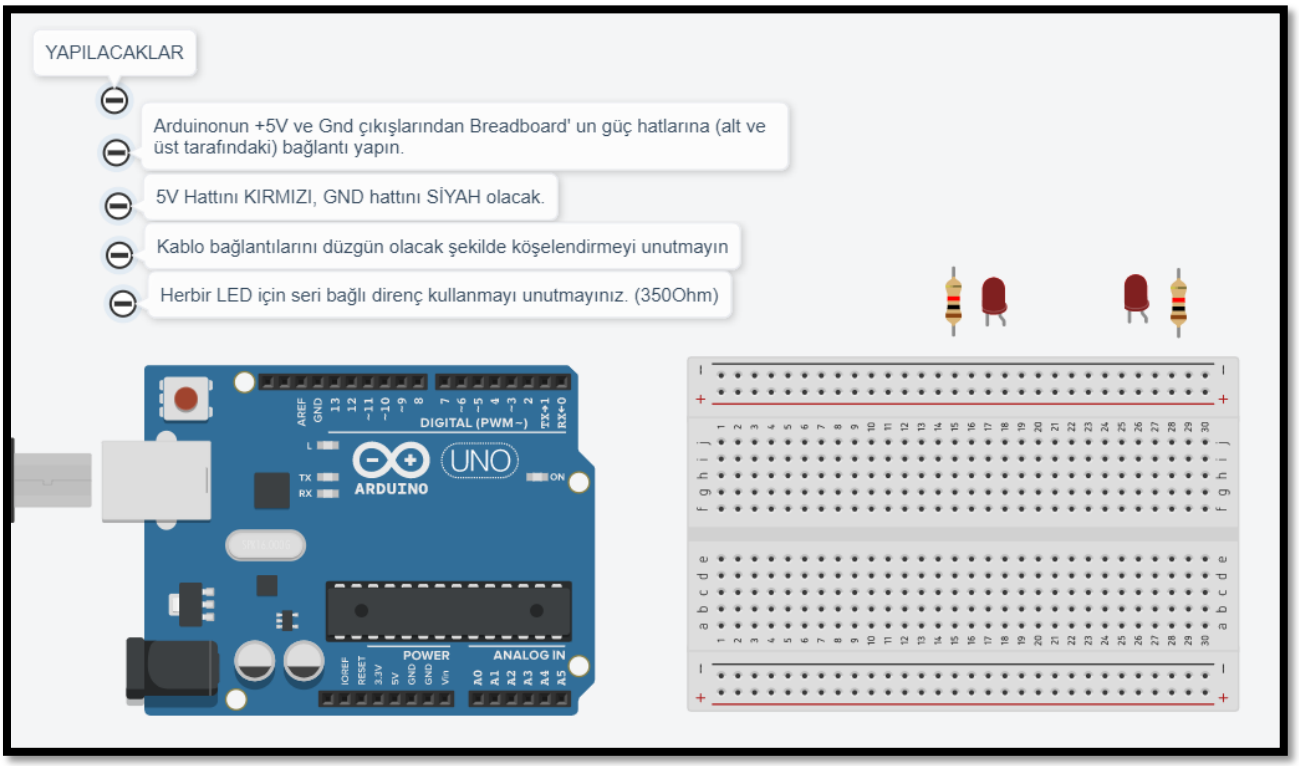
- Yukarıda solda görünen UZAY MONTAJ devreyi, sağ taraftaki BREADBOARD' un üzerine kurunuz.
- Potansiyometre 10K, direnç 1K olacak.
- Her iki devrenin doğru şekilde çalışıp çalışmadığını test ediniz.

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-8: ARDUINO 5V ÇIKIŞI KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/567WtGgLoSi



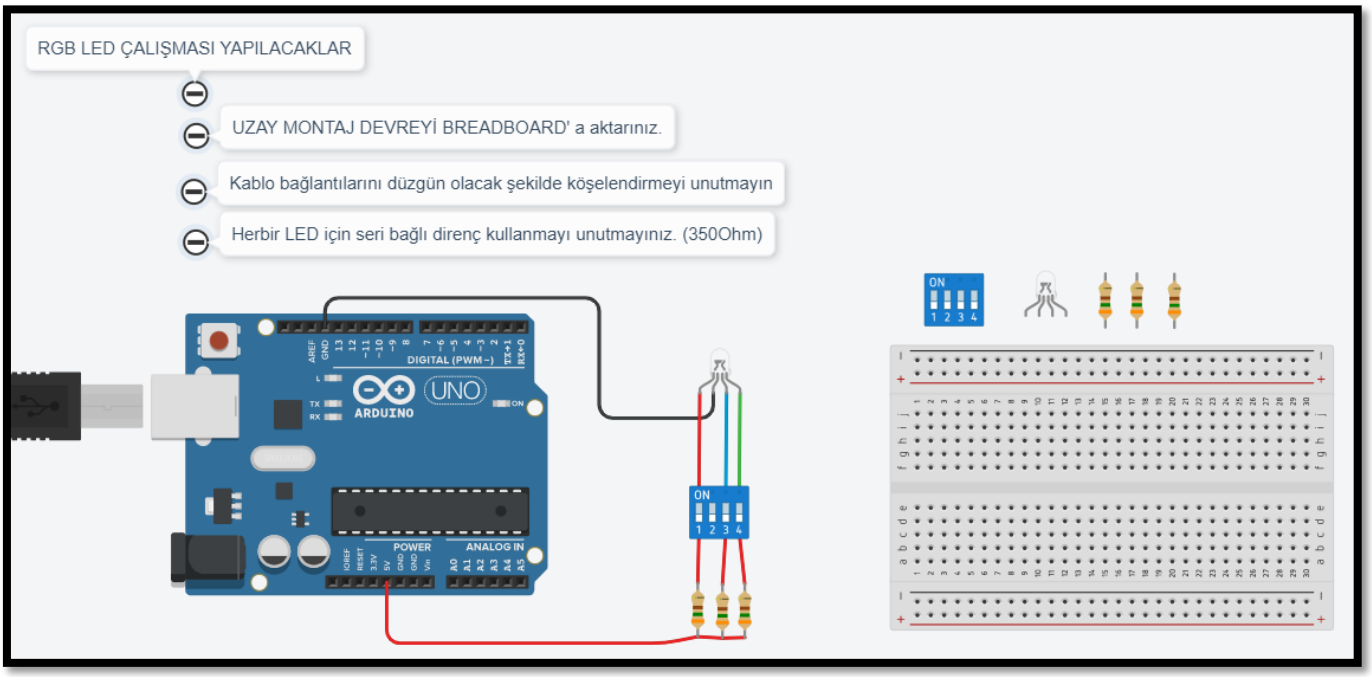
YAPILACAKLAR:

- Yukarıdaki açıklamalara uygun olarak devreyi BREADBOARD üzerinde tasarlayınız.
- Arduino üzerindeki 5V ucunu + hattı için kullanınız.
- Arduino üzerindeki GND ucunu – hattı için kullanınız.
- Arduino üzerindeki 5V ucu kod yardımıyla açılıp kapatılabilir mi? Açıklayınız.
- Arduino üzerindeki 5V ucu ne için kullanılır? Örnek veriniz.

ÇALIŞMA NOTLARI:

ÇALIŞMA-9: RGB LED ve 4lü DIP SWITCH KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/dRuYrLd1TdV



YAPILACAKLAR:

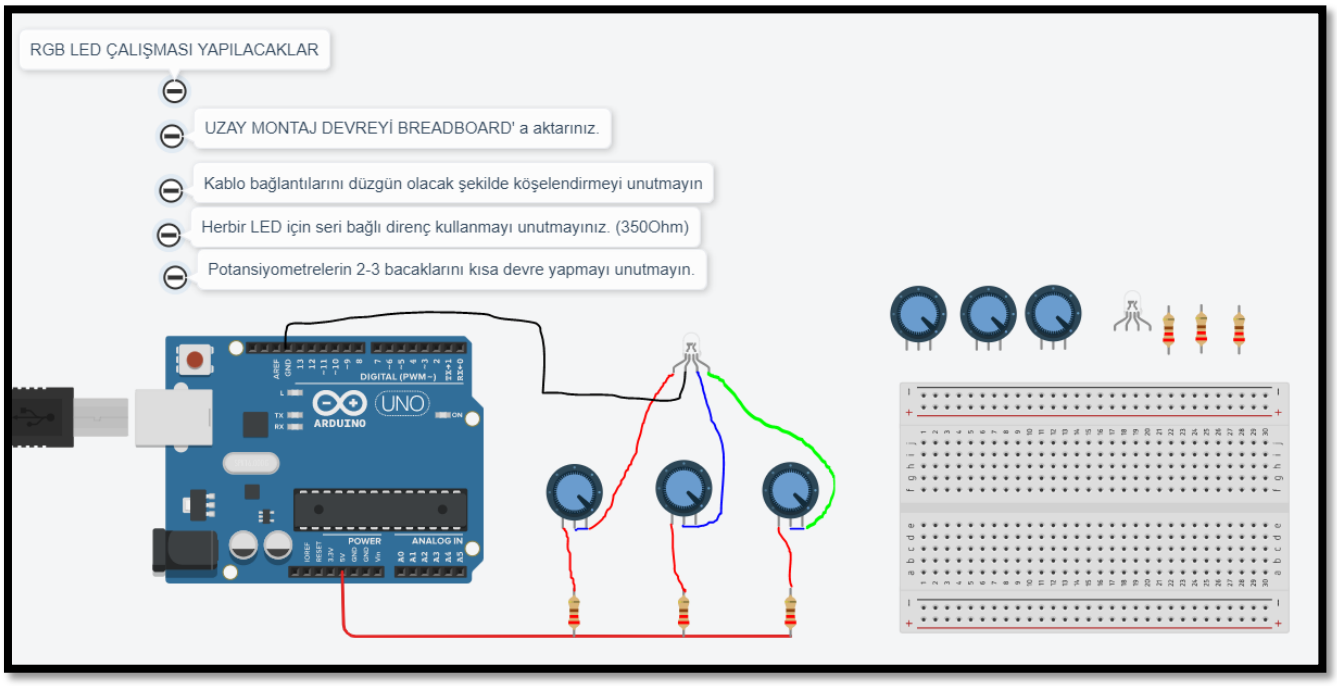
- Yukarıdaki açıklamalara uygun olarak devreyi BREADBOARD üzerinde tasarlayınız.
- Arduino üzerindeki 5V ucunu + hattı için kullanınız.
- Arduino üzerindeki GND ucunu – hattı için kullanınız.
- RGB ledin uç sırasına dikkat ediniz. (KIRMIZI, KATOT, MAVİ, YEŞİL)
- 4lü Dip Switch Bileşen Penceresinde, Tümü seçilince görünmektedir.
- RGB ledin her bir ledi için 3 tane 350 Ohm seri bağlı direnç kullanmayı unutmayınız.
- Devrede RGB led ile kaç farklı ton elde edilir? Söyleyiniz.

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-10: RGB LED ve POTANSİYOMETRE KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/6ZgRqjsoHJ0



YAPILACAKLAR:

- POTANSİYOMETRELER 5K, dirençler 220**Ω**
- POTANSİYOMETRELERİN 2-3 bacaklarını kısa devre yapmayı unutmayınız.
- Önce UZAY MONTAJ olarak, RGB ledin her bir rengi için POTANSİYOMETRE bağlantısını yapınız.
- Daha sonra BREADBOARD üzerinde devreyi kurunuz.
- Bu devrede RGB led ile elde edilebilecek tonlar nelerdir? Kaç farklı ton elde edilir? Açıklayınız.

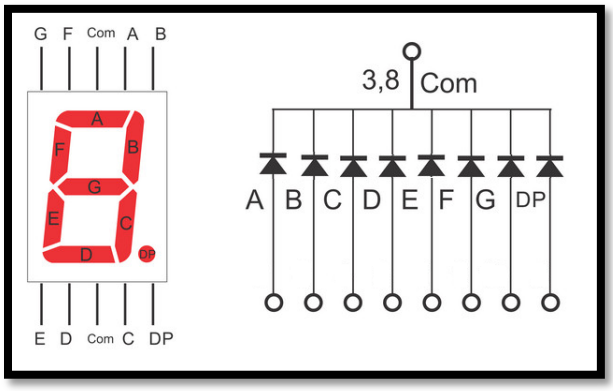
,

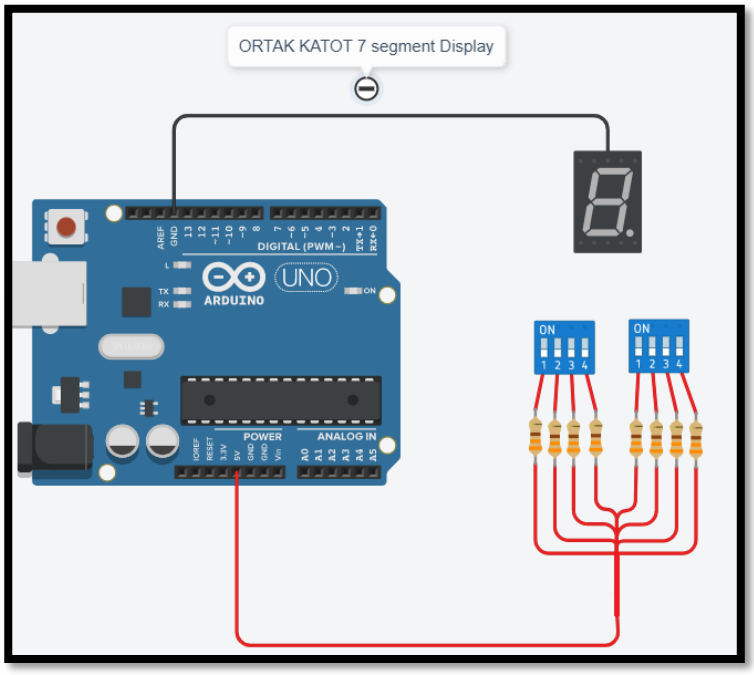
ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

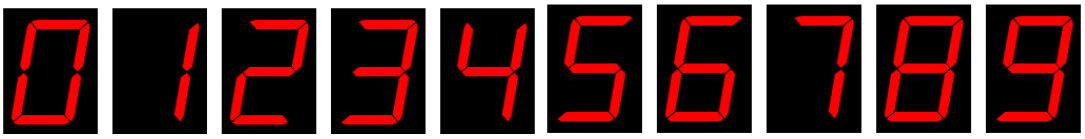
ÇALIŞMA-11: 7 SEGMENT DISPLAY KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/bCdz7o5WiMZ





YAPILACAKLAR:

- 4lü Dip Switch ve 7Segment Display, Bileşen Penceresinde, Tümü seçilince görünmektedir.
- Sağdaki şemaya uygun olarak devreyi tasarlayınız.
- Anahtarları soldan sağa (a-b-c-d-e-f-g-dp) olacak şekilde Display bağlantısını yapınız.
- Anahtarların doğru bağlandığından emin olmak için simülasyonu başlatıp, tek tek bağlı olduğu segmenti doğrulayınız.
- 
- Yukarıdaki rakamlar dışında, Display üzerinde gösterilebilecek harfler neler olabilir?
- 10001110 kodu displayde hangi harfi gösterir? ☐
- 10011110 kodu displayde hangi harfi gösterir? ☐
- 11101100 kodu displayde hangi harfi gösterir? ☐

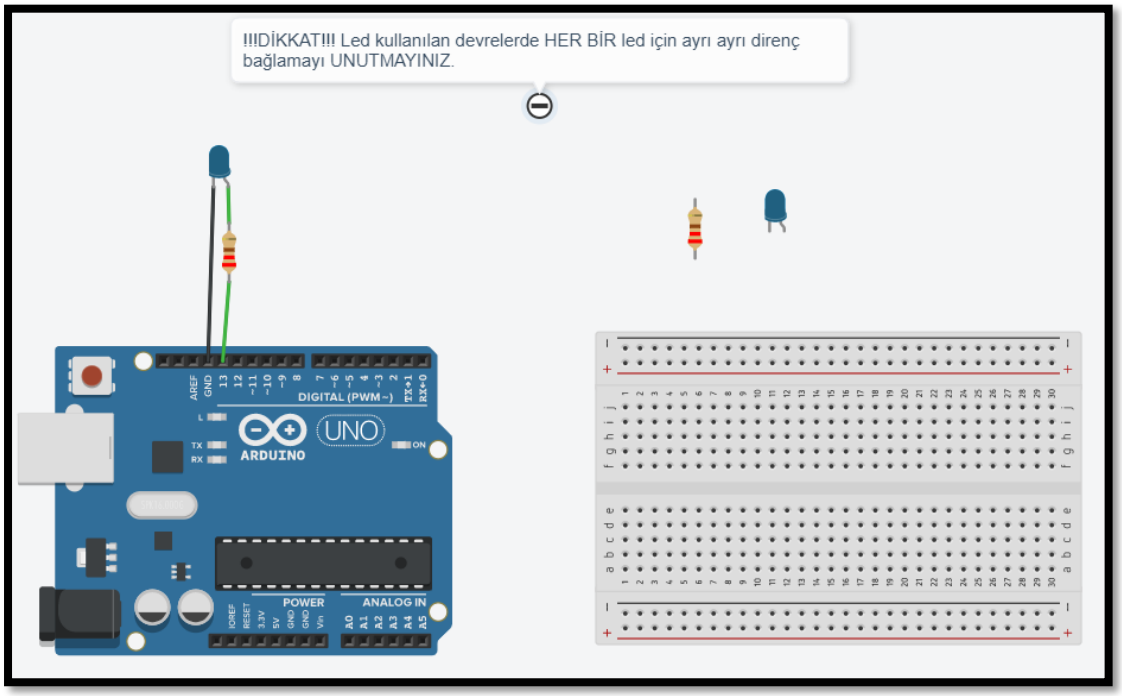
ÇALIŞMA NOTLARI:

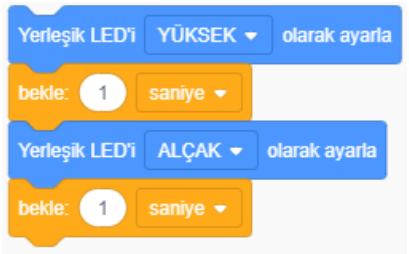
[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-12: GÖZ KIRPMA DEVRESİ ve KODU (ilk kod yazacağımız devre)

https://www.tinkercad.com/things/e9epGkrmgDU

Bu aşamadan sonra kod yazmaya başlayacağımız için ARDUİNO KOMUTLARINI bilmemiz gerekir. Bu komutların neler olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı ile ilgili örnekleri bulabileceğiniz kaynak olarak şu adresi kullanınız: https://www.arduino.cc/reference/en/






```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

OUTPUT: Portu çıkış olarak ayarlamak için kullanılır. (LED yakmak, motor sürmek gibi işlemler çıkıştır)

INPUT: Portu giriş olarak ayarlamak için kullanılır. (Buton okumak, sensör okumak gibi işlemler giriştir)

HIGH: 5V anlamına gelir.

LOW: 0V anlamına gelir.

SETUP BLOĞU: Arduino çalışmaya başladığında ilk ÖNCE buradaki kodlar 1 kere çalışır. Daha sonra LOOP bloğu çalışmaya başlar.

LOOP BLOĞU: Buradaki kodlar sürekli olarak tekrarlanır.

pinMode(PIN , OUTPUT/INPUT): Belirtilen PIN' i Giriş ya da Çıkış olarak ayarlar.

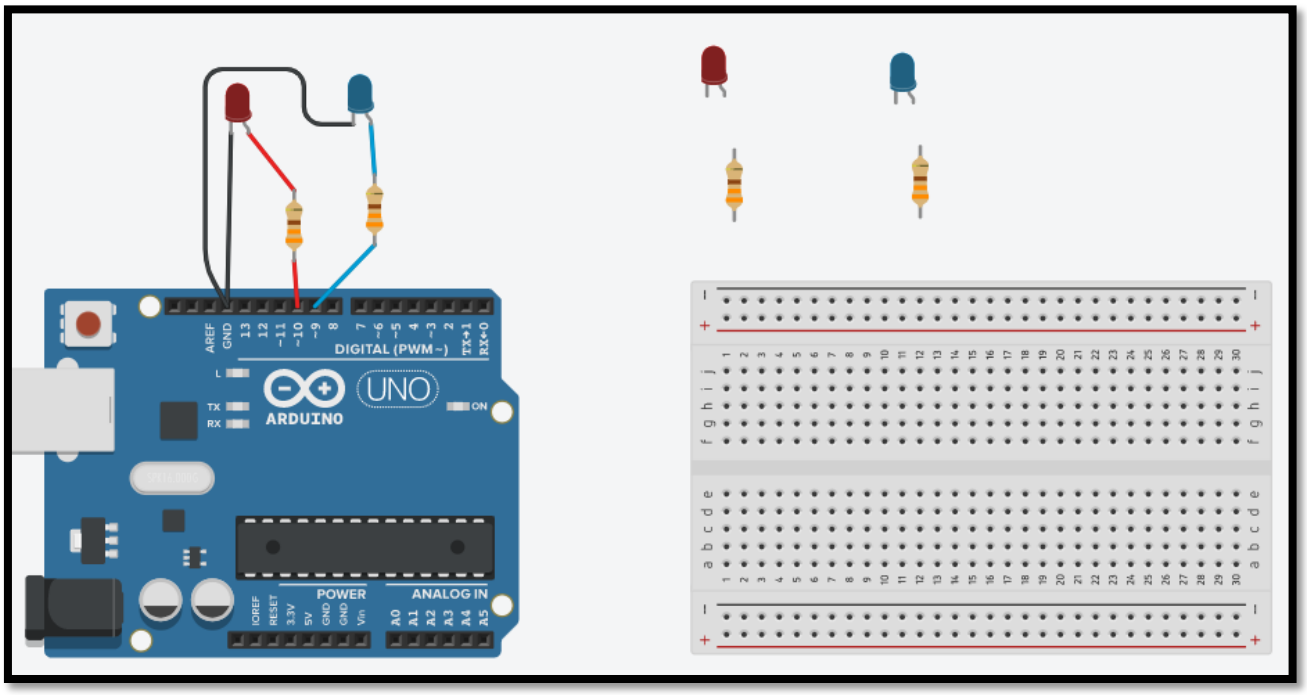
digitalWrite(PIN , HIGH/LOW): Belirtilen PIN' i açmak (5V) ya da kapatmak (0V) için kullanılır.

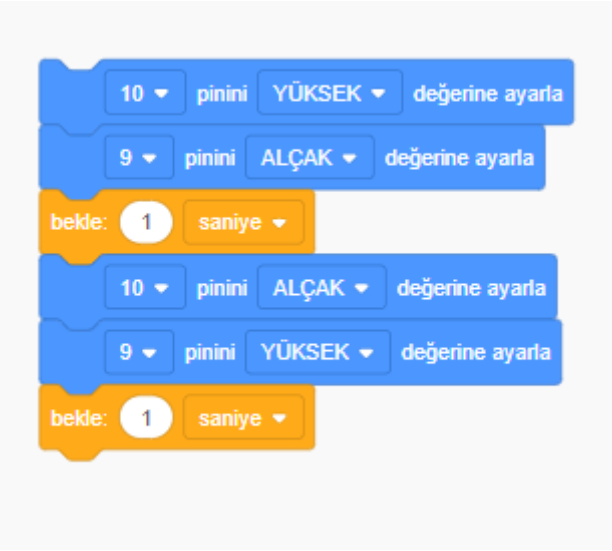
delay(ms): milisaniye cinsinden mikroişlemcinin çalışmasını bekletir. (İYİ PROGRAMLARDA KULLANILMAZ)

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-13: POLİS ÇAKARI DEVRESİ ve KODU

https://www.tinkercad.com/things/4htVwTQxciC





YAPILACAKLAR:

- Yukarıdaki devreyi breadboarda aktarınız.
- Sol taraftaki BLOK KODLARA bakarak, metin tabanlı kodu yazmaya çalışınız.
- Setup, Loop bloklarını tanımlayınız.
- 9 ve 10 nolu pinleri setup bloğu içinde pinMode komutu ile çıkış olarak ayarlayınız.
- Loop bloğu içine soldaki kodların karşılığını yazınız.
- delay komutu kullanırken milisaniye cinsinden işlem yaptığını unutmayınız.

SORU:

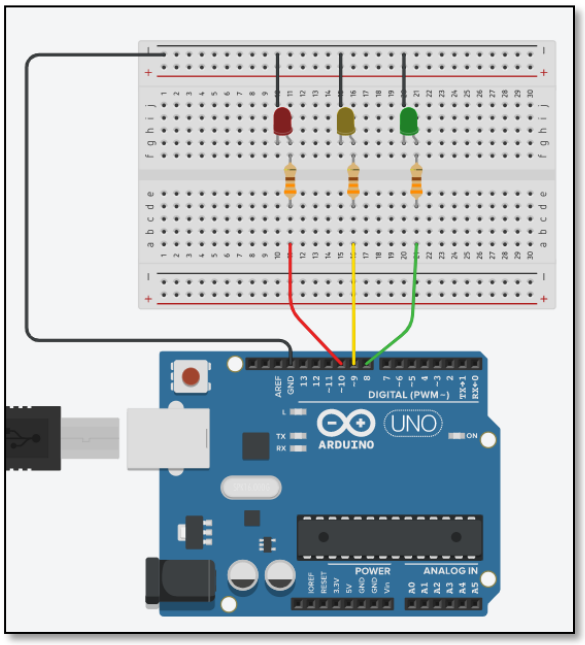
- Bekleme kodlarından ilk olanının değerini arttırırsak ya da azaltırsak, devrenin çalışma nasıl etkilenir?
- Bekleme kodlarından ikinci olanının değerini arttırırsak ya da azaltırsak, devrenin çalışma nasıl etkilenir?

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-14: TRAFİK IŞIĞI DEVRESİ

https://www.tinkercad.com/things/f3k5GpqacsQ



YAPILACAKLAR:

- Yukarıdaki devreyi kurunuz.
- Trafik ışıklarının çalışma sırasını ve tekrarlanması gereken kodları tahmin etmeye çalışın.
- Kırmızı ışığın (5sn), Sarı ışığın(1sn), Yeşil ışığın (3sn) çalıştığı sırayı blok kodlar ile oluşturunuz.
- Metin tabanlı kodları yazınız.
- delay komutu kullanırken milisaniye cinsinden işlem yaptığını unutmayınız

SORU:

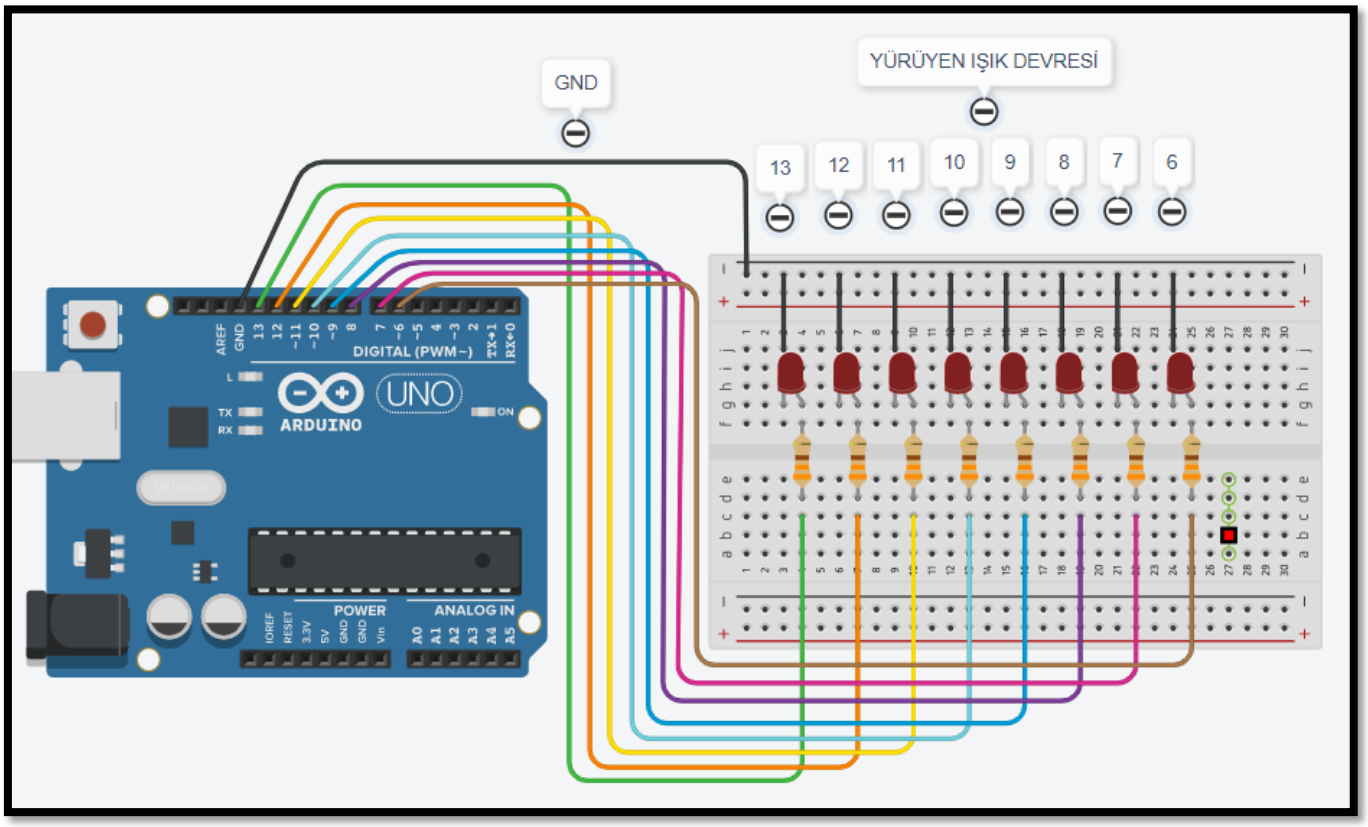
- Sadece SARI ışık yandığı durumlarda kırmızıya mı geçecek, yoksa yeşile mi geçecek nasıl anlarız?
- Saat 23:00 ten sonra SARI ışıkların yanıp sönmesi nasıl yapılabilir? (RTC)
- Trafiğin yoğunluğuna göre DİNAMİK olarak kavşak ışıkları nasıl kontrol edilebilir?

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-15: YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ

https://www.tinkercad.com/things/jGi6Wzh2XZ2



YAPILACAKLAR:

- Yukarıdaki devreyi kurunuz.
- Yürüyen ışık efektini oluşturmak için ledler soldan sağa tek tek sırayla yanıp sönecek, geriye de aynı sıraya gelecek şekilde BLOK kodları yazınız.
- Devre istenen biçimde çalıştığında METİN TABANLI kodları İNCELEYİNİZ.
- Ledlerin çalışma sırasını gösterir İKİLİ KOD TABLOSU aşağıda verilmiştir.

Sıra	13PIN	12PIN	11PIN	10PIN	9PIN	8PIN	7PIN	6PIN
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0	0	0	0	0	1	0	0
8	0	0	0	0	0	0	1	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	1	0	0
12	0	0	0	0	1	0	0	0
13	0	0	0	1	0	0	0	0
14	0	0	1	0	0	0	0	0
15	0	1	0	0	0	0	0	0
16	1	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0

SORU:

- **Değişken** kullanarak kodları daha kolay düzenlenebilir hale getirebilir miyiz?

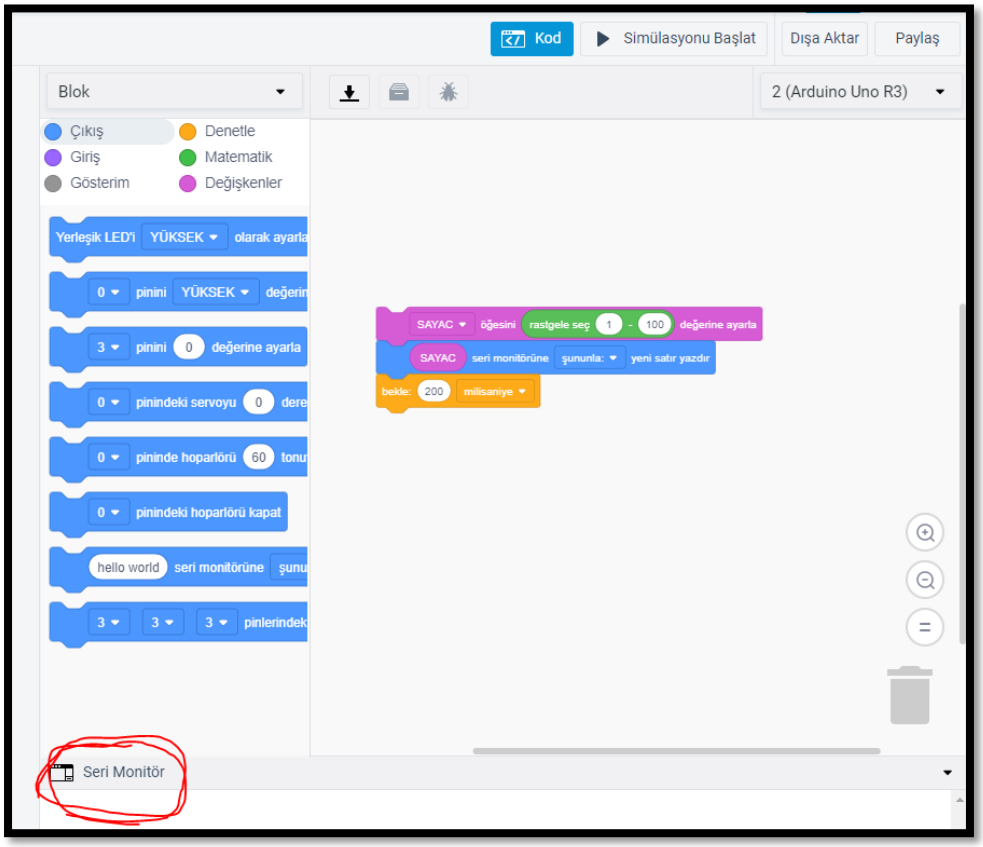
ÇALIŞMA NOTLARI:

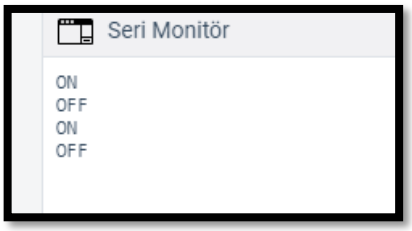
[Versiyon 0.0.9]

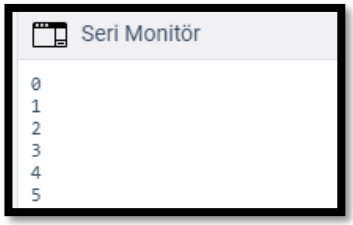
ÇALIŞMA-16: SERİ PORT EKRANI ve GRAFİK EKRANI

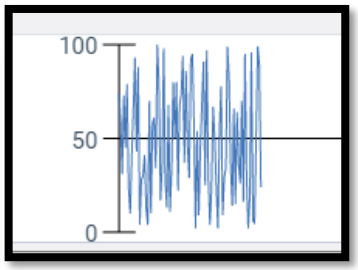
https://www.tinkercad.com/things/c4I3BOY1ecL

Arduino ve benzeri sistemler ile çalışırken yazdığımız kodların nasıl çalıştığını gözlemlemek, değişkenlerin durumlarını takip etmek için kullanılır. İleri seviye uygulamalarda Arduino ile farklı cihazların iletişimi için de kullanılır.









https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/

Serial.begin(9600); 9600 bps hızında seri iletişimi başlatmak için kullanılır. (Genelde setup bloğuna yazılır.)

Serial.print(*deger*); Seri port ekranına değişken yazdırmak için kullanılır. (Satır başı yok)

Serial.println(*deger*); Seri port ekranına değişken yazdırmak için kullanılır. (Satır başı var)

Serial.available(); Seri porta karşıdan gönderilen bilgi var mı? Onu kontrol eder. >0 ise veri vardır.

Serial.read(); Karşıdan gönderilen 1 Bytelık veriyi verir. Veri yoksa -1 değeri döner.

```
int incomingByte = 0;
incomingByte = Serial.read();
```

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-17: PULLUP TEKNİĞİ ve BUTON KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/gJQbl2Sxd3c

KISA DEVRE: Bir devrede hata sonucu yükün aşırı düşük olması durumu. *(Pilin + ve – ucunu bir tel ile birleştirmek)*

digitalRead(pin): Belirtilen pin numarasından değer okumak için kullanılır. (HIGH / LOW)

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/

Returns

HIGH or LOW

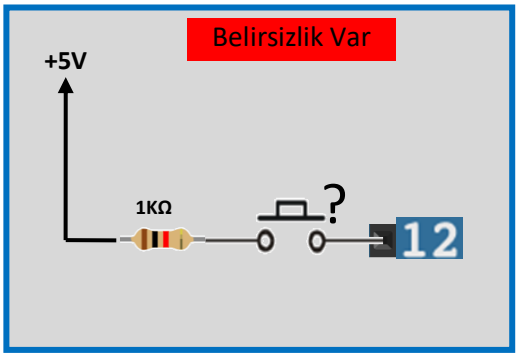
Geriye değer döndüren fonksiyondur. Okunan bilgi değişkende saklanabilir.

```
int deger;                  //integer (tamsayı tipinde değişken tanımlar)
deger = digitalRead(12);    //okunan bilgiyi değişkende saklar.
digitalWrite(13 , deger);   //13 nolu ledi, buton durumuna göre yak/söndür
```

Notes and Warnings

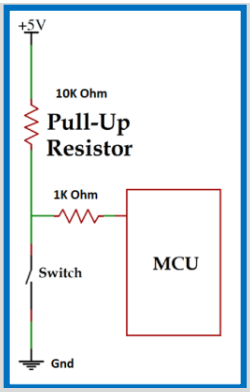
If the pin isn't connected to anything, `digitalRead()` can return either `HIGH` or `LOW` (and this can change randomly).

Buton kullanılan devrelerde butonun basılı olmadığı durumda belirsiz bir durum oluşur. Bu belirsizliği önlemek için PULLUP ya da PULLDOWN tekniği uygulanır. Böylece butona basılı olmadığı durumla, basılı olduğu durum arasındaki belirsizlik ortadan kalkar.

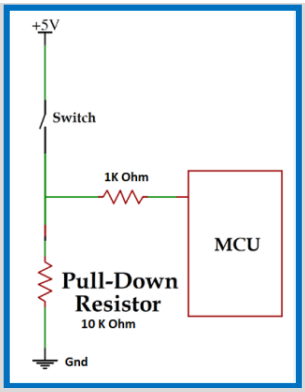


Soldaki devrede buton Arduinonun 12 nolu portuna bağlanmıştır. 12 nolu port **INPUT** modundadır, çünkü butona basılıp basılmadığını bilmek için bu porttan bilgi okunması gerekir.

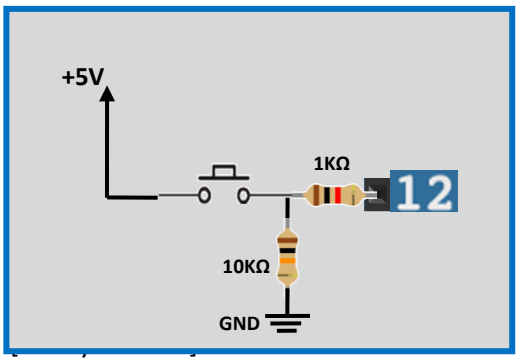
Şema incelendiğinde düğmenin basılı olduğu durumda porta 5v girer ve bu sorun oluşturmaz. Ama düğmenin basılı olmadığı durumda porta 5v mu giriyor yoksa 0V mu giriyor belli değildir. Bu durumda dış ortam gürültüsünden devre etkilenir ve istenen şekilde çalışmaz.



Pull-Up: Düğme basılı değilken 5v basılı olduğunda 0v bilgisi okunur.



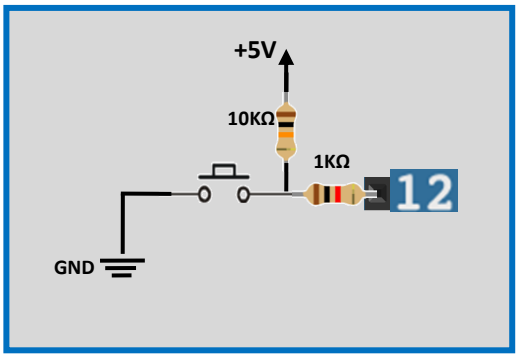
Pull-Down: Düğme basılı değilken 0v, basılı olduğunda 5v bilgisi okunur.



Pull Down (0V):

Buton basılı DEĞİLKEN 0V (LOW)

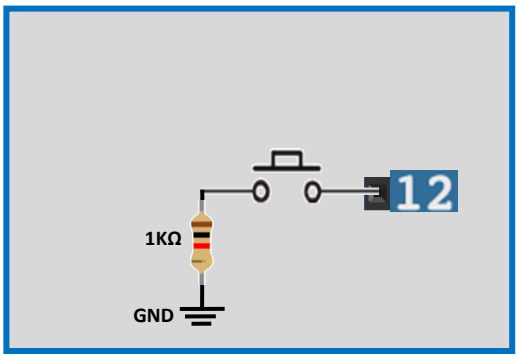
Buton basılı İSE 5V(HIGH)



Pull Up (5V):

Buton basılı DEĞİLKEN 5V (HIGH)

Buton basılı İSE 0V(LOW)



INPUT_PULLUP: İlave devre ve bağlantı ile uğraşmadan, Arduino içinde dahili pullup direncini aktif ederek butonu seri bağlı direnç ile GND ye bağlamak için kullanılır. Soldaki gibi bağlantı yapmak yetecektir.

(Bu teknik sadece metin tabanlı editörde çalışır, blok tabanlı editörde işe yaramaz.)

pinMode(12 , **INPUT_PULLUP**);

```
1  int deger = 0; //butonun bağlı olduğu porttan okunan bilgi bu değişkende saklanır
2
3  void setup()
4  {
5    pinMode(12 , INPUT_PULLUP); //12 nolu portu INPUT_PULLUP yap
6
7    Serial.begin(9600); //Seri port iletişimini 9600 bps hızında başlat
8  }
9
10 void loop()
11 {
12   deger = digitalRead(12);  //12 nolu portu digital olarak oku. (HIGH /LOW)
13
14   Serial.println(deger);    //değişkeni seri port ekranına yaz
15
16   delay(200);               //1 sn bekle
17
18 }
```

ÇALIŞMA NOTLARI:

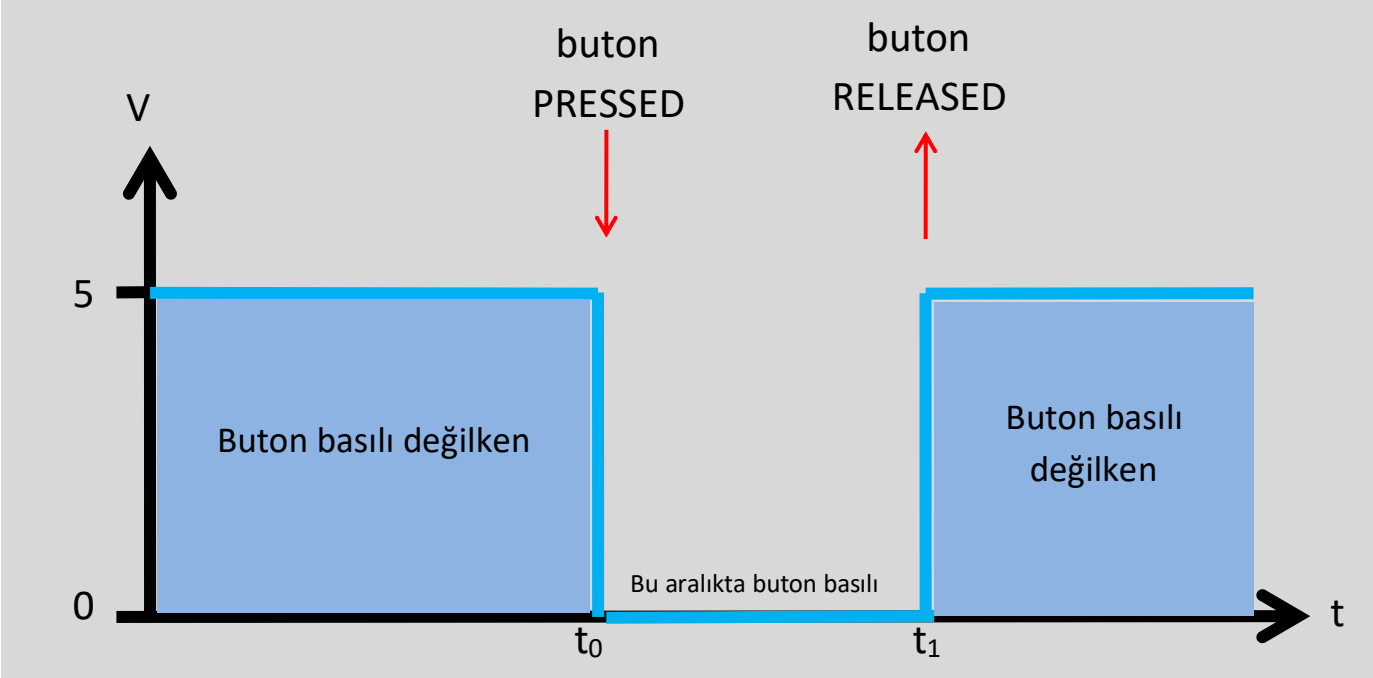
[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-18: BUTON ile DEĞİŞKEN KULLANIMI

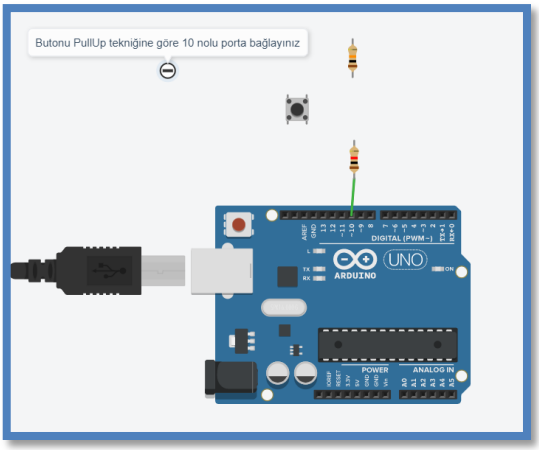
https://www.tinkercad.com/things/7pzbEiy2o82

Buton devrelerinde dikkat edilmesi gereken ilk husus digitalRead() komutu kullanımından kaynaklı olan rastgele HIGH/LOW verisi dönmemesi için PULLUP ya da PULLDOWN tekniği bir önceki derste anlatılmıştır.

Bunun yanında dikkat edilmesi gereken ikinci husus ise buton OLAYLARI dır.
PRESSED: Butonu basılı olarak tutma olayı.
RELEASED: Basılı olan butonu bırakma olayı.



Yukarıdaki şema incelendiğinde t1-t0 süresince buton basılı kalıyor ve bu süre kişinin keyfine göre değişebilir. (sistemi zorlama, trolleme, gıcıklık v.s.) Bu sürenin ne kadar olacağını tespit etmek yerine butona basıldıktan (PRESSED) sonra bırakılma olayına kadar sistem bir iş yapmadan bekletilir ve RELEASED olayı gerçekleşince istenilen işlemler yapılır.



YAPILACAKLAR:

- 1 tane buton, 1 tane 1K, 1 tane 10K direnç ekleyiniz.
- Butonu 10 nolu porta PULLUP tekniği ile bağlayın.
- Kod kısmına geçiniz.
- SAYAC adında bir değişken tanımlayınız.
- Butona her basıldığında değişkenin durumunu 1 arttırınız.
- Değişkeni seri monitöre yazdırın ve durumunu izleyin.

SORU:

- Buton basılı olduğu sürece değişken nasıl değişiyor.
- Butona basıldığında, bırakılana kadar (belirsiz bir süre) bekleme olayını hangi blok ile yazabilirsiniz?

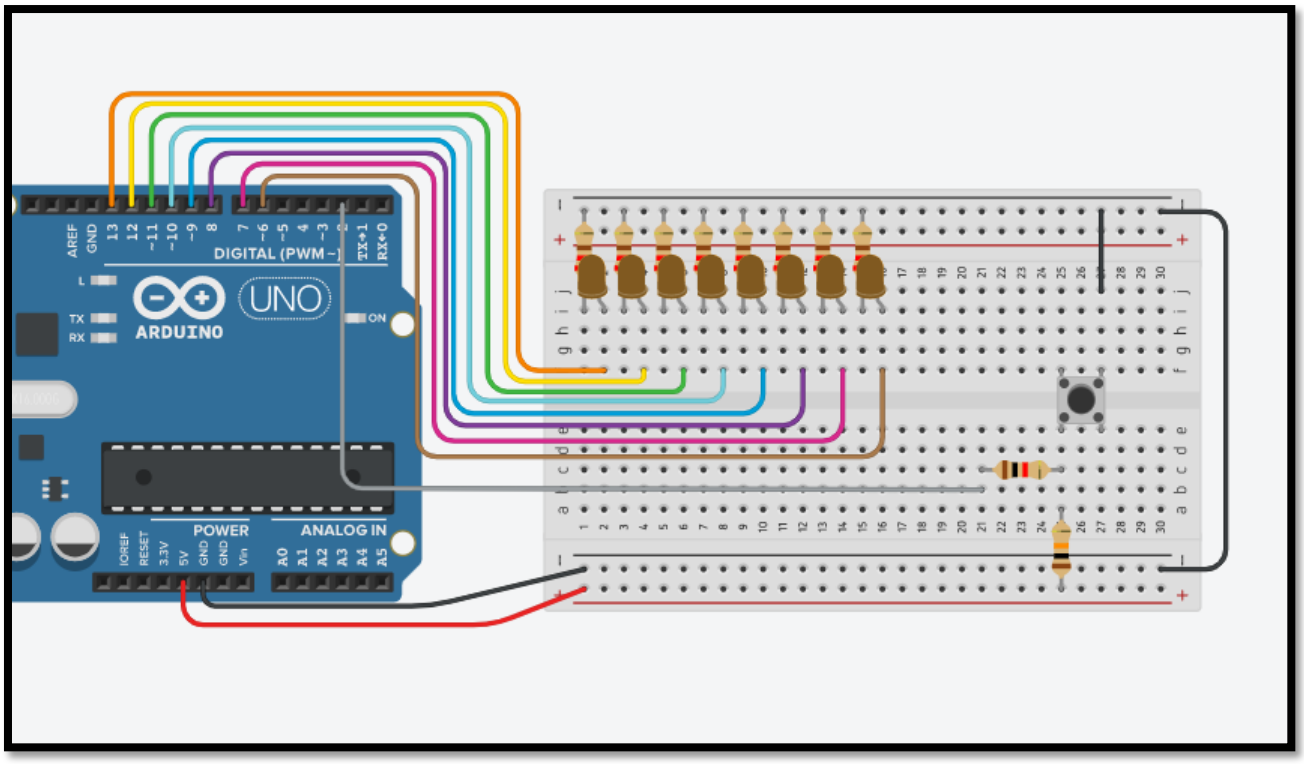
ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-19: 1 BUTON ve ÇOKLU LED ANİMASYON

https://www.tinkercad.com/things/9bpU0fsIr9X

1 buton kullanarak, 8 tane ledin farklı şekilde yandığı animasyonları arasında geçiş sağlayan devre.



YAPILACAKLAR:

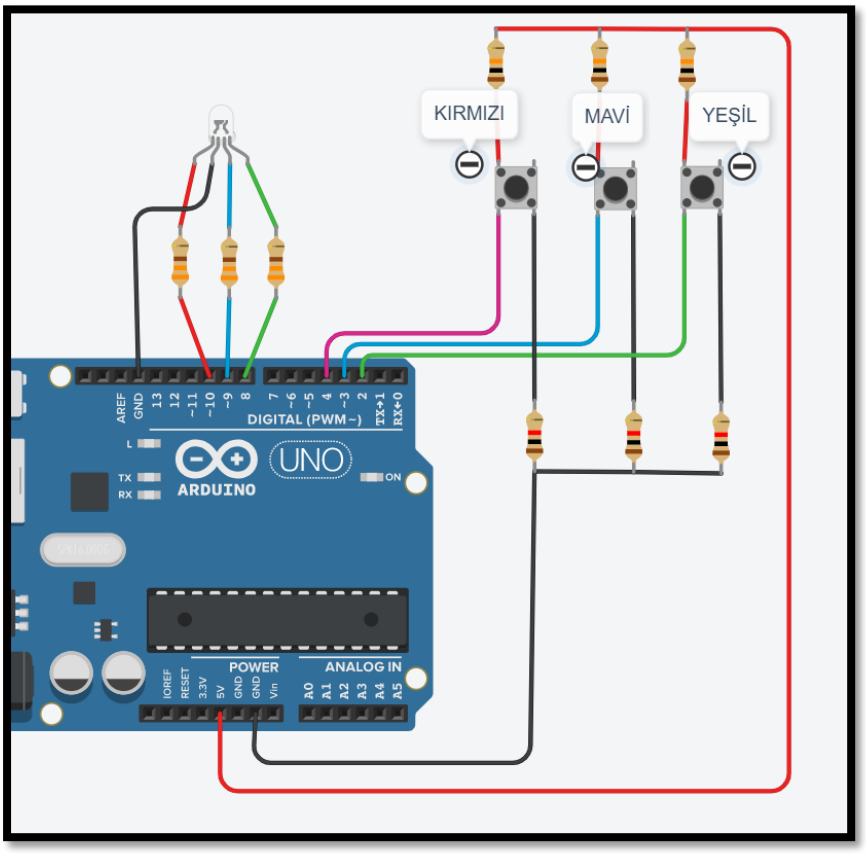
- Devre hazır olarak gelecek, yanıp sönme animasyonu olarak **3** farklı animasyon düşünün.
- BUTON isimli değişken oluşturunuz. Her basıldığında değişkenin değerini 1 arttırınız.
- 3 farklı animasyon için değişkenin 0, 1 ve 2 değerleri alması gerekir. (MOD ALMA % operatörü)

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-20: RGB LED ve BUTON İLE KONTROLÜ

https://www.tinkercad.com/things/kXsjR1P2kEz



YAPILACAKLAR:

- Yukarıdaki devreyi kurunuz. (Blok tabanlı kod kullanacaksanız INPUT_PULLUP tekniği çalışmaz.)
- 3 LED için DEĞİŞKEN tanımlayınız. (KIRMIZI , YEŞİL , MAVİ)
- Bu değişkenler 10-9-8 nolu portları açık ya da kapalı olma durumlarını kontrol etmek için kullanılacak.
- 3 Tane push butonun, RGB ledin tek bir rengini açıp/kapatacak şekilde BLOK kodlarını yazınız.
  Push butona basılıp bırakıldığında ilgili led yanacak, tekrar basılıp bırakıldığında ilgili led sönecek şekilde.
- Devre istenen biçimde çalıştığında **METİN TABANLI kodları İNCELEYİNİZ.**

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-21: METİN TABANLI KOD YAZMAYA GİRİŞ

https://www.tinkercad.com/things/bqVaVGyQ2kr

Kullanacağımız komutları hatırlayalım. Yeri geldikçe yeni komutlar açıklanacaktır.

pinMode(13, OUTPUT);	13 nolu portu çıkış için kullan. (SETUP Bloğuna yazılacak)
digitalWrite(13, HIGH);	13 nolu portu aç.
digitalWrite(13, LOW);	13 nolu portu kapat.
delay(1000);	1000 milisaniye (1sn) bekler.
int sayi=0;	Tamsayı tipinde değişken tanımlar. (bütün bloklardan erişebilmek için en üste yaz)

```
int LED=13;
int bekle=500;

void setup()
{
  pinMode(LED , OUTPUT);
}

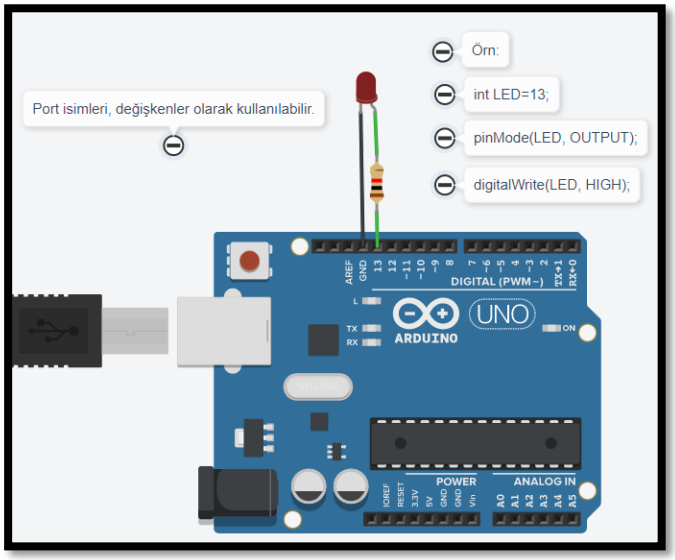
void loop()
{
  digitalWrite(LED , HIGH);
  delay(bekle);
  digitalWrite(LED , LOW);
  delay(bekle);
}
```

Değişkenler **pinMode, digitalWrite, delay** v.b. komutlar içinde kullanılabilir.

Ayrıca Setup ve Loop blokları haricinde kendi istediğimiz alt blokları da kullanabiliriz. *(Flowgorithm kullanıcı tanımlı fonksiyon konusu)*

```
void Acik() {
 digitalWrite(13 , HIGH);
}

void Kapali() {
 digitalWrite(13 , LOW);
}
```



YAPILACAKLAR:

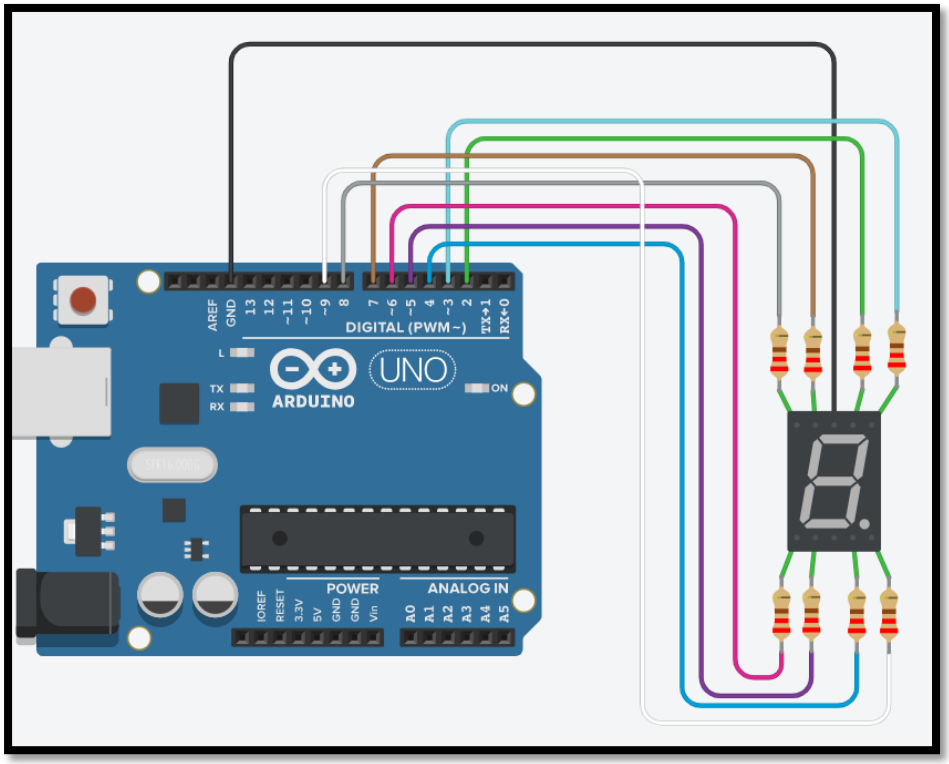
- Metin tabanlı kod yazma tekniğine uygun olarak 13 nolu ledi, 1sn aralıklarla yakıp söndüren kodları yazınız.
- Led portu için değişken tanımlayınız. (int LED=13;)
- Bekleme süresi için değişken tanımlayınız. (int bekle=1000;)
- Ledi açıp kapatma işlemini alt program olarak yazınız ve loop bloğundan çağırmayı unutmayınız. (Acik, Kapali)

ÇALIŞMA NOTLARI:

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-22: 7 SEGMENT DISPLAY METİN TABANLI KOD İLE

https://www.tinkercad.com/things/7i8xZCkftw8



YAPILACAKLAR:

- Metin tabanlı kod yazma tekniğine uygun olarak 0..9 kadar olan rakamları displayde gösteriniz.
- Aşağıdaki tanımlamaya bakarak, Her bir rakamı yazan **alt program kodlarını** yazınız.
- Loop bloğundan bu alt programları çağırınız.

```
void Sifir() {
  //0
  digitalWrite(A , HIGH);
  digitalWrite(B , HIGH);
  digitalWrite(C , HIGH);
  digitalWrite(D , HIGH);
  digitalWrite(E , HIGH);
  digitalWrite(F , HIGH);
  digitalWrite(G , LOW);
  digitalWrite(DP , LOW);
}
```

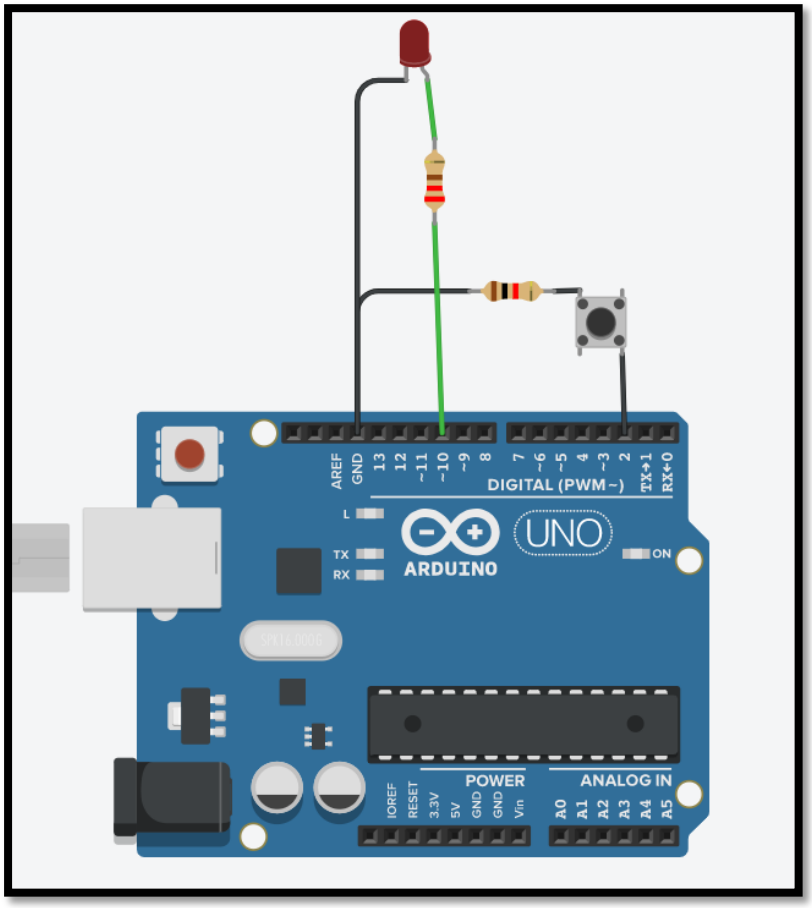
```
void loop()
{
  Sifir();
  delay(bekle);    //1000 milisaniye = 1sn
  Bir();
  delay(bekle);
  Iki();
  delay(bekle);
  Uc();
```

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-23: BUTON ve SERİ PORT KULLANIMI

https://www.tinkercad.com/things/cIHJFNlAqRH

const Değişkenin değerini belirlendikten sonra kazara da olsa değişmesini istemediğimiz durumda kullanılır.
const int LED=13; **//LED değişkeni değeri 13 olarak ayarlanır ve artık program içinde DEĞİŞTİRİLEMEZ.**



YAPILACAKLAR:

- Metin tabanlı kod yazma tekniğine uygun olarak push butona basılıp bırakıldığında LED yanacak, tekrar basılıp bırakıldığında LED sönecek.

```
const int LED=10;
const int BUTON=2;
int a=0;
bool ledDurum=false;

void setup()
{
  pinMode(LED , OUTPUT);
  pinMode(2 ,INPUT_PULLUP);  //INPUT_PULLUP TEKNİĞİNE DİKKAT
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(BUTON)==LOW) {
    while (digitalRead(BUTON)==LOW) {
      //düğmeden elini çekene kadar BEKLE
    }
    digitalWrite(LED, HIGH);
    if (ledDurum==true) {
      ledDurum=false;
      digitalWrite(LED , LOW);
    }
    else {
      ledDurum=true;
      digitalWrite(LED , HIGH);
    }
  }
}
```

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-24: KULLANICI TANIMLI FONKSİYON OLUŞTURMA

https://www.tinkercad.com/things/klXrc6RA4Ig

Hazır Fonksiyonlar: pinMode, digitalWrite, delay, map …
void Fonksiyondan geriye değer dönmeyecekse void belirteci kullanılır.
return Geriye değer dönmesi gerektiği durumlarda ya da fonksiyondan çıkmak için kullanılır.

```
void Yaz_1() {
  Serial.println("Merhaba");
}


void Yaz_2(int sayi) {
  Serial.print("Yaz2 gelen sayi=");
  Serial.println(sayi);
}


void Yaz_3(int sayi) {
  if (sayi==5) return;  //return ÇIKMAK için kullanıldı.
  Serial.print("Yaz3 gelen sayi=");
  Serial.println(sayi);
}
```

```
void Topla_1(int a , int b) {
  Serial.print(a);
  Serial.print("+");
  Serial.print(b);
  Serial.print("=");
  Serial.println(a+b);
}


int Topla_2(int a , int b) {
  //return toplamı geri döndürmek için kullanıldı
  return a+b;
}
```

ÇALIŞMA-25: KONTROL YAPILARI (IF-ELSE-ELSE İF)

https://www.tinkercad.com/things/aFxbZeyGDuP

if: Mantıksal bir karşılaştırma sonucu TRUE ise ilgili kodları çalıştırır.
else if: ilk if ile yapılan kontrol harici farklı bir durumu kontrol etmek için kullanılır. Else if sayısı artırılabilir.
else: if ile yapılan kontrol sonucu/sonuçları gerçekleşmezse en son burası çalışır.

ŞÖYLEYSE BUNU YAP:

```
if (Buraya_Mantıksal_Karşılaştırma_Yaz) {
  //Karşılaştırma sonucu TRUE ise yapılacaklar buraya yazılır
}
```

ŞÖYLEYSE BUNU, DEĞİLSE BUNU YAP:

```
if (Buraya_Mantıksal_Karşılaştırma_Yaz) {
  //Karşılaştırma sonucu TRUE ise yapılacaklar buraya yazılır
}
else {
  //karşılaştırma FALSE ise buradaki kodlar çalışır
}
```

ŞÖYLEYSE BUNU YAP, ÖYLE DEĞİL BÖYLEYSE ŞUNU YAP, ….., …, …, HİÇBİRİ DEĞİLSE BUNU YAP:

```
if (Karşılaştırma_1) {

}
else if (Karşılaştırma_2) {

}
else if (Karşılaştırma_3) {

}
else {

}
```

GOTO KOMUTU: Kontrol komutları arasında GOTO olarak bilinen komut, kullanılması tavsiye edilmeyen bir komuttur. İYİ BİR ALGORİTMADA GOTO KOMUTUNA ASLA İHTİYAÇ OLMAZ. **ANLATILMAYACAKTIR.**

ÇALIŞMA-26: DÖNGÜLER (FOR-WHİLE)

https://www.tinkercad.com/things/4o7MLfWWODI

FOR : Tekrar sayısının bilindiği durumlarda kullanılır.

(Döngü değişkeni olarak genelde i kullanılır ama farklı bir değişken adı da verilebilir.)

FOR (BAŞLANGIÇ ; KONTROL ; ADIM) {

}

```
for (int i=0 ; i<10 ; i++) {
  Serial.println(i);
  delay(10);
}
```

For döngüleri iç içe kullanılacaksa her bir döngüde farklı değişken ismi kullanılmalıdır.

WHİLE : Tekrar sayısının bilinmediği durumlarda kullanılır. **KONTROL ifadesi TRUE** olduğu sürece tekrar eder.

While döngüsü içinde kontrol edilen değişkenin değerinin bir şekilde değiştirilmesi gerekir. YOKSA SONSUZ DÖNGÜYE GİRER. (örnekteki sayac++ ifadesi sayacınz değerini sürekli 1 artıracaktır ve 10 olduğunda sayac<10 FALSE olup, while döngüsünden çıkacaktır.)

WHILE (KONTROL_TRUE_OLDUĞU_SÜRECE_ÇALIŞIR) {

}

```
int sayac=0;
while (sayac<10) {
  Serial.println(sayac);
  sayac++;
  delay(10);
}
```

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-27: DİZİLER (ARRAYS)

https://www.tinkercad.com/things/kGIAZFcGrqE

Array: Aynı tipteki verilerin, bir değişken içinde saklanabildiği yapıya denir.

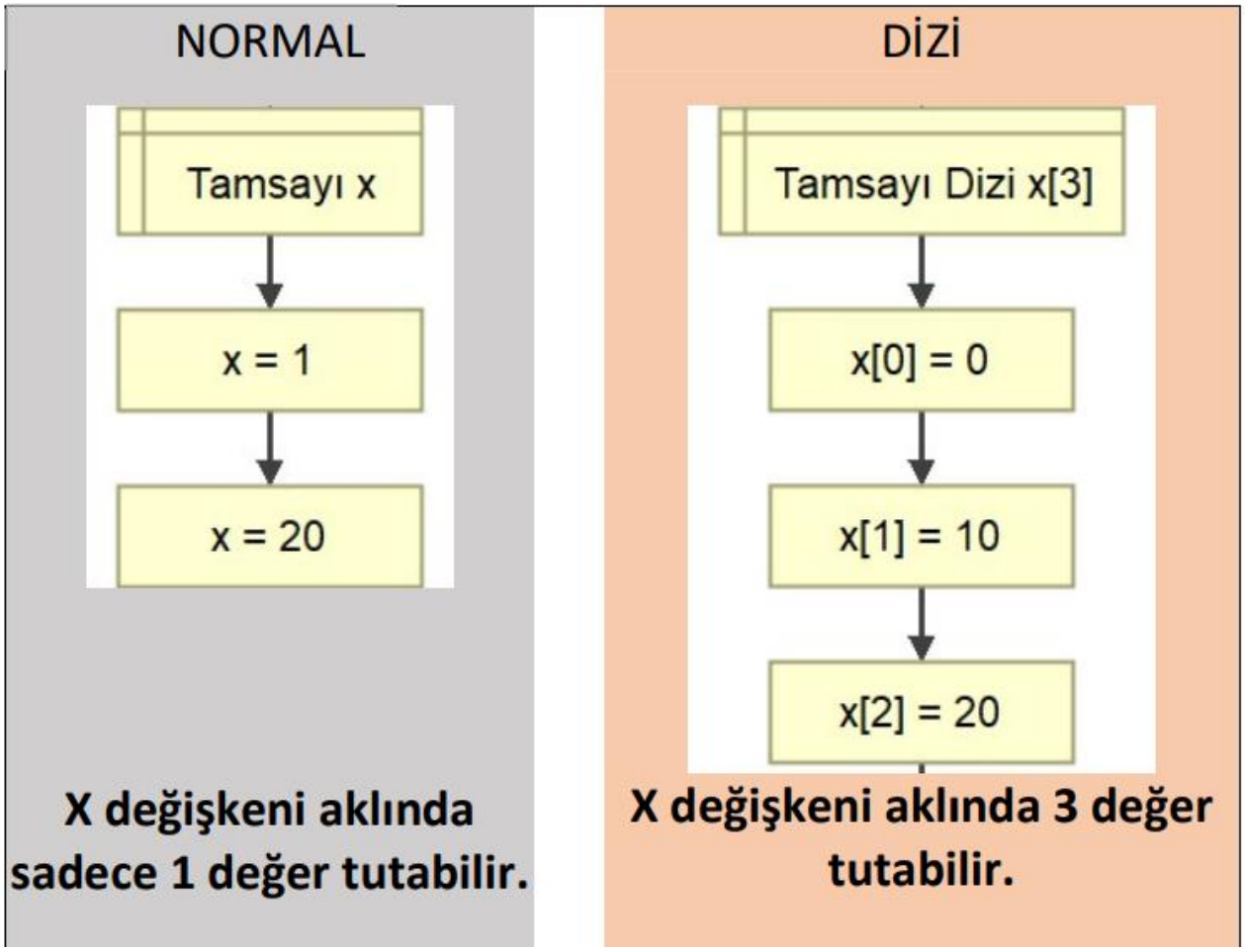
Diziler **[ ]** Köşeli parantez ile ayırt edilir. Dizinin elemanlarına erişmek için **İNDİS** numarası kullanılır.

Dizinin ilk elemanı **0.** elemandır. Dizinin boyutu önceden belirtilmelidir.

Döngü ile birlikte güzel gider.

```
int Sayilar[3];                 //3 elemanlı, Sayilar isimli, Integer tipte dizi oluşturur. Değerler belli değildir.
int Portlar[3] = {10 , 11 , 12} ;   //3 elemanlı, Portlar isimli, Integer tipte dizi oluşturur. Değerler atanmış.
char mesaj[]="Selam";           //6 elemanlı, mesaj isimli, char tipinde dizi oluşturur.
```

DİKKAT: char tipindeki tanımlamalarda ilave olarak NULL karakter en sona otomatik olarak eklenir.



random() :rastgele sayı üretmek için kullanılan komuttur. random(10) → 0…9 sayılarından birsini üretir.

randomSeed(): Setup içinde kullanılması gerekir. Kullanılmazsa random() komutu sürekli *aynı rastgele sayıları üretir.*

randomSeed(analogRead(0)); //A0 analog portunun KULLANILMAMASI, BOŞTA OLMASI GEREKİR.

[Versiyon 0.0.9]

ÇALIŞMA-28: BREAK – CONTINUE İFADELERİ

https://www.tinkercad.com/things/clQ1GCErPl3

break : Devam eden döngü ya da if yapısından ÇIKMAK ya da KIRMAK için kullanılır. Belirlediğimiz koşul gerçekleştiğinde süreci SONLANDIRMAK için kullanılır.

continue : Döngü içindeki bazı adımların PAS GEÇİLMESİ/ ATLANMASI için kullanılır. Belirlediğimiz koşullarda döngünün o adımları atlayıp, sonraki adımdan devam etmesi için kullanılır.

//BREAK ÖRNEĞİ	**//CONTINUE ÖRNEĞİ**

for (int i=0 ; i<10 ; i++) {
Serial.println(i);
//döngü devam ederken yapılan bu kontrolde
//i>6 koşulu TRUE olduğunda döngü sonlandırılır.
if (i>6) {
break;
}
}
	int sayac=0;
	while(sayac<10) {
	sayac++;
	if (sayac%2==0) {
	continue;
	}
	else {
	Serial.println(sayac);
	}
	
	}

Yukarıdaki FOR döngüsünde 0..9 a kadar olan sayıların seri porta yazılması gerekir. Ama i>6 kontrolü ile break kullanılarak döngünün istenen durumda sonlanması sağlanır.	1..10 Kadar olan sayıların WHILE döngüsü ile ekrana yazıldığı kodda, (sayac%2==0) kontrolü ile çift sayılara uğradığında döngünün bir sonraki adıma geçmesi için CONTINUE kullanılarak çalışmaya devam etmesi sağlanır.

ÇALIŞMA-29: SWITCH-CASE KONTROL YAPISI

https://www.tinkercad.com/things/f3jXbHVAOWj

Bir çeşit if-elseif-else yapısıdır.

```
int sayi=0;
switch(sayi) {
  case 0:
    //sayı 0 ise yapılacaklar buraya
    break;

  case 1:
    //sayı 1 ise yapılacaklar buraya
    break;

  case 2:
  case 3:
  case 4:
    ////sayı 2-3-4 ise yapılacaklar buraya
    break;

  default:
    //yukarıdaki durumların dışındaki durumlar
    break;
}
```

Switch-Case yapılarında dikkat edilmesi gereken husus BREAK kullanımıdır. Unutulduğunda YAZIM HATASI VERMEZ ama YANLIŞ ÇALIŞIR.

ÇALIŞMA-30: MATEMATİKSEL HAZIR FONKSİYONSİYONLAR

https://www.tinkercad.com/things/8fFJH7Biq0X

abs()
Mutlak değer verir.
abs(5) → 5
abs(-10) → 10

max()
2 değer arasından büyük olanı verir.
max(1,2) → 2
max(5,3) → 5

min()
2 değer arasından küçük olanı verir.
min(1,2) → 1
min(5,3) → 3

pow()
Üslü sayıları hesaplamak için kullanılır.
pow(4 , 2) → 16
pow(3 , 2) → 9
pow(5 , 3) → 125

sq()
Sayının karesini verir.
sq(3) → 9
sq(4) → 16
sq(5) → 25

sqrt()
Sayının karekökünü verir.
sqrt(100) → 10.0
sqrt(64) → 8.0
sqrt(36) → 6

constrain()	**map()**
Bir değeri, belirli bir aralıkla SINIRLANDIRMAK için kullanılır. *constrain(value , a, b)* value: Sınırlandırılacak değer a: alt sınır b:üst sınır	Belirli bir aralıktaki değeri, istediğimiz aralığa ÖLÇEKLENDİRMEK için kullanılır. *map(value, a, b, x, y)* *value: ölçeklenecek değer* *a: mevcut alt değer* *b: mevcut üst değer* *x: istenen alt değer* *y:istenen üst değer*
int sayi=0; constrain(sayi , 0 , 100) → 0	int sayi=200; map(sayi , 0 , 1000 , 0, 100) → 20
int sayi=100; constrain(sayi , 0 , 100) → 100	int sayi=350; map(sayi , 0 , 1000 , 0, 100) → 35
int sayi=-10; constrain(sayi , 0 , 100) → 0	int sayi=789; map(sayi , 0 , 1000 , 0, 100) → 78
int sayi=130; constrain(sayi , 0 , 100) → 100	int sayi=512; map(sayi , 0 , 1023 , 0, 255) → 127

[Versiyon 0.0.9]